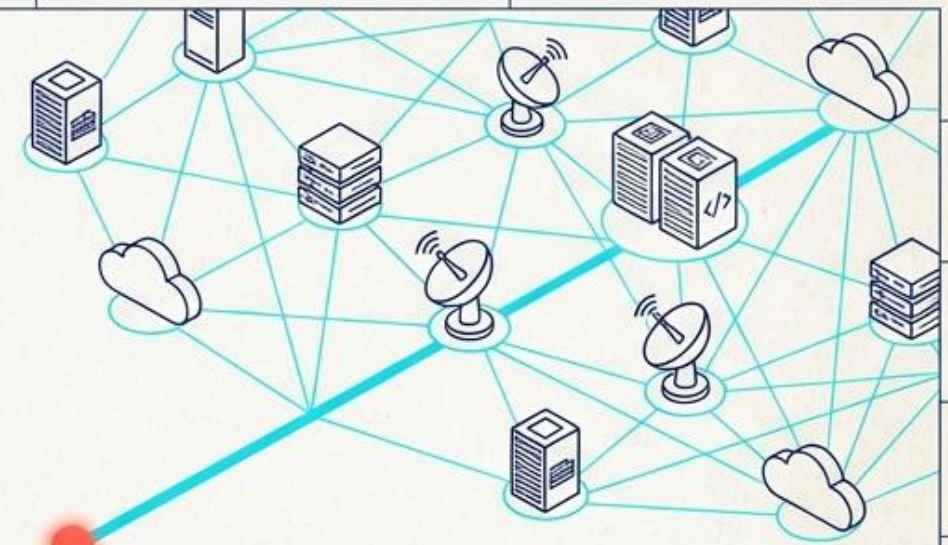


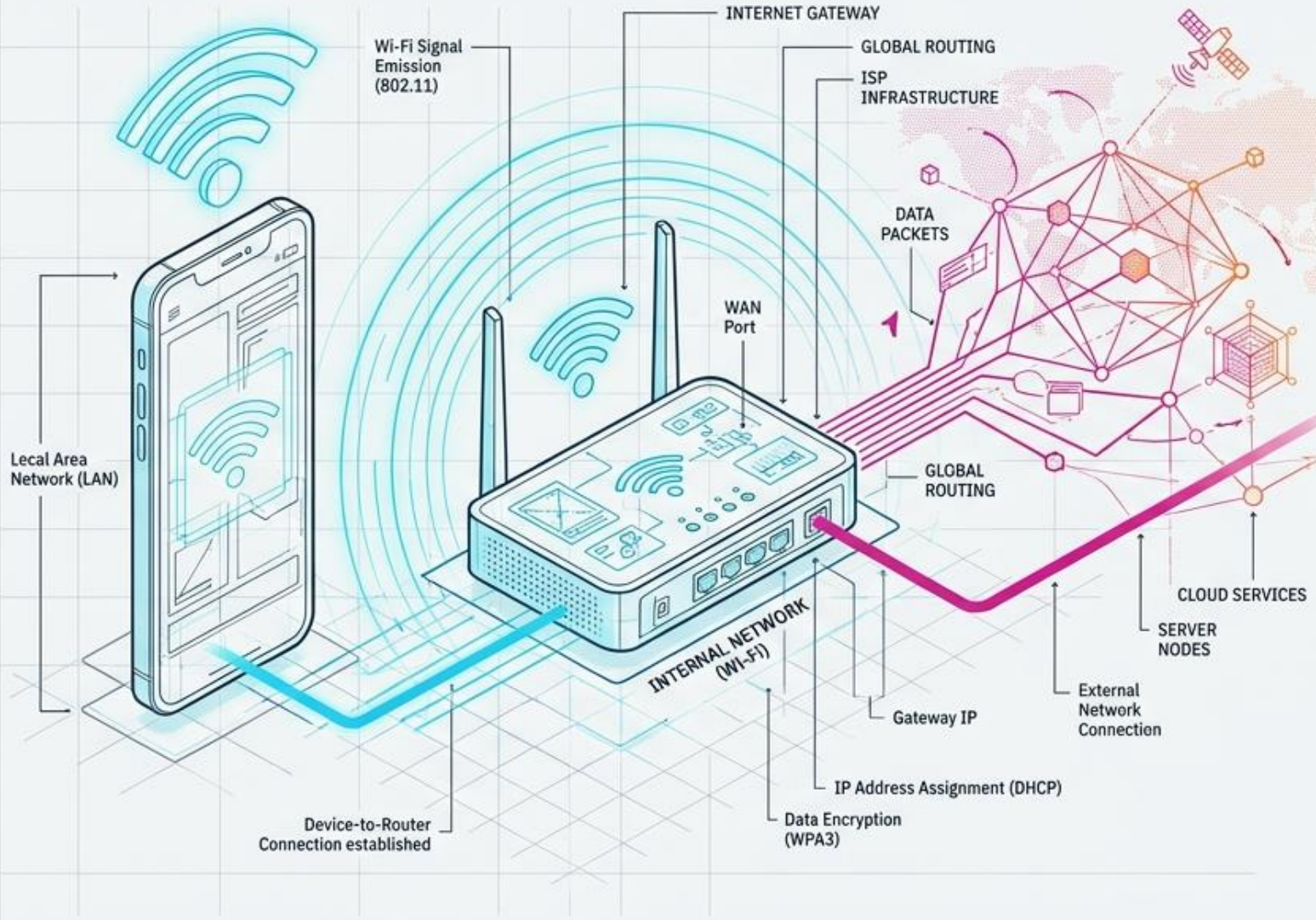
# Network & Home Network 101

ถอดรหัสโลกการสื่อสาร:  
จาก Wi-Fi ในบ้านสู่ Internet  
เปลี่ยนโลก



Traveling Node





Headline

# เมื่อคุณกดเชื่อมต่อ Wi-Fi... เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง?

Subtitle

ถอดรหัสการทำงานของระบบเครือข่าย  
จากห้องนอนสู่โลกกว้าง



เป้าหมายของวันนี้:

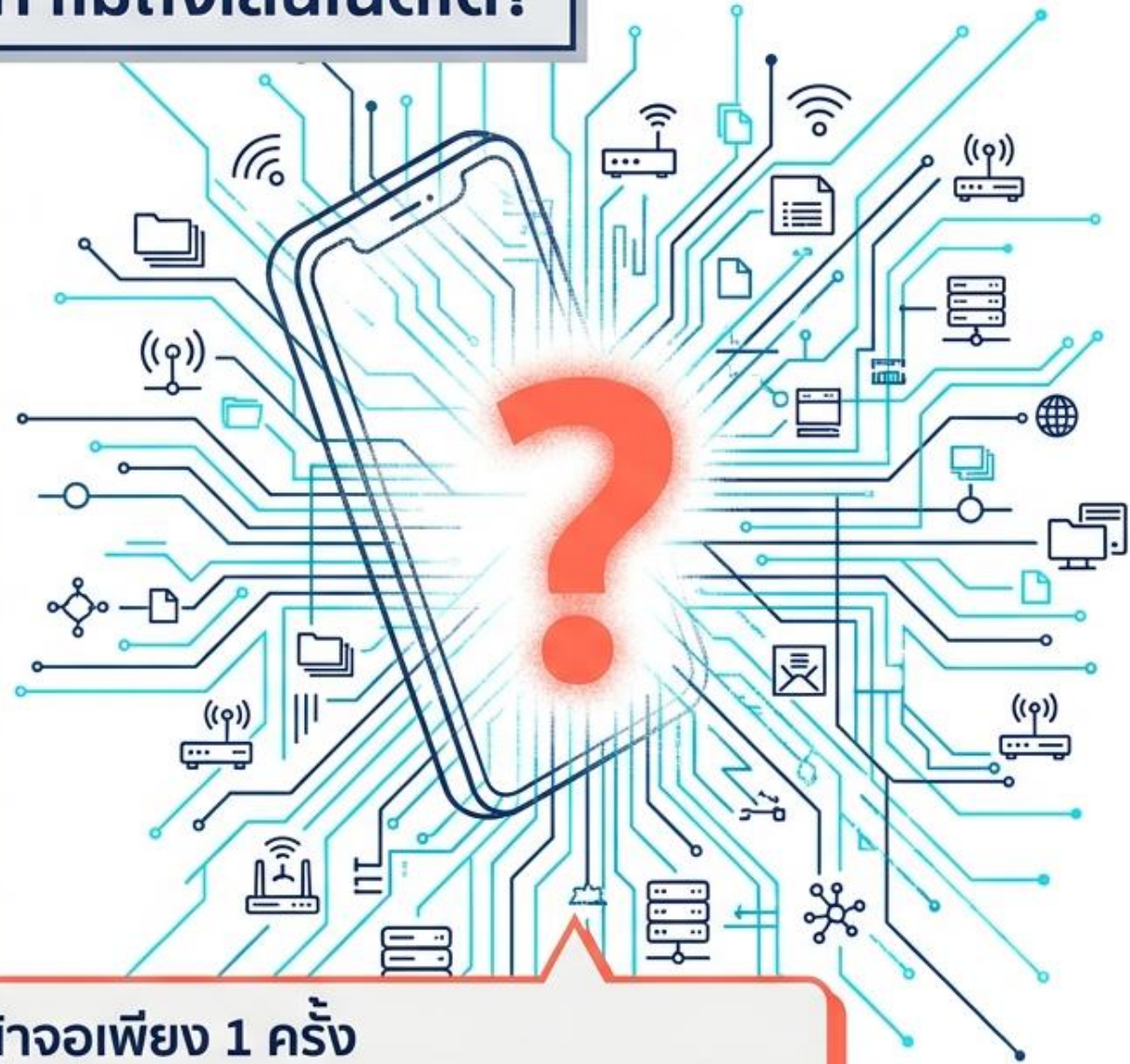
เราจะไม่เริ่มจากทฤษฎีที่ซับซ้อน  
แต่เราจะเจาะลึกคำถามเดียว...

‘มือถือของเราเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?’



คุณสามารถอ่านค่าและเข้าใจกลไกของ  
Network ทั้งหมดได้ด้วยตัวเองภายใน 3 ชั่วโมงนี้

# มือถือต่อ Wi-Fi แล้วทำไมถึงเล่นเน็ตได้?



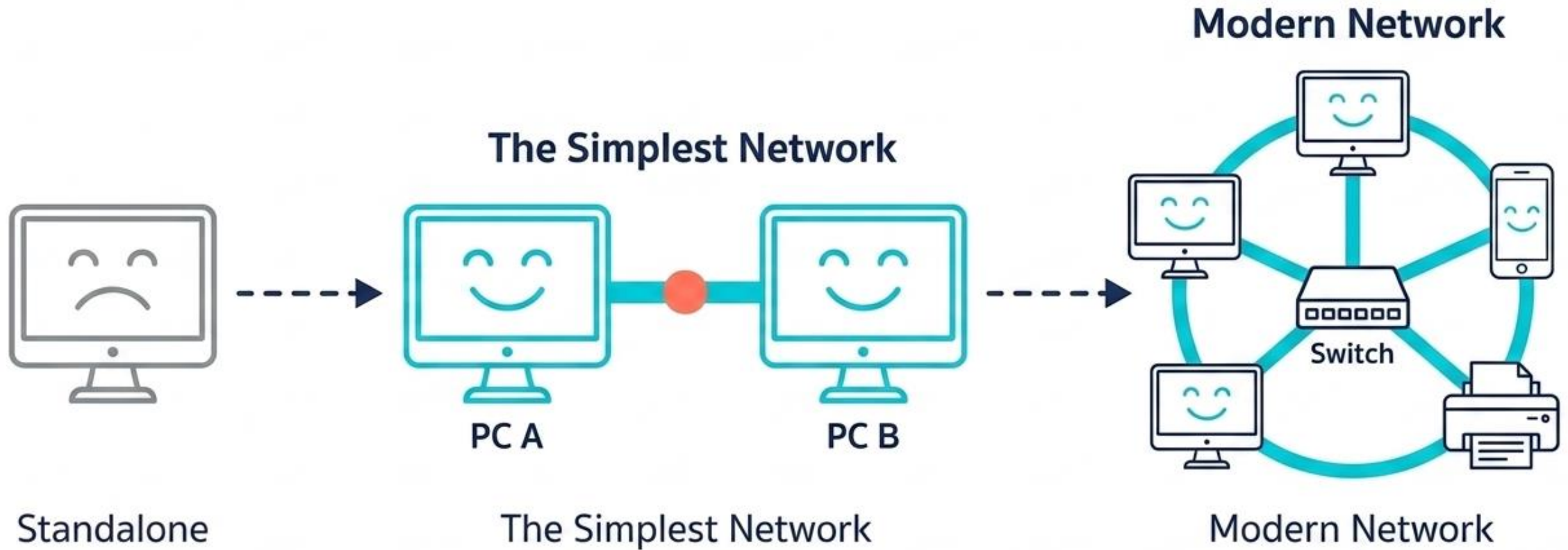
เบื้องหลังการกดหน้าจอเพียง 1 ครั้ง  
คือการเดินทางอันแสนไกลของข้อมูลผ่านสิ่งที่เรียกว่า **ระบบเครือข่าย (Network)**

# Network คืออะไร?



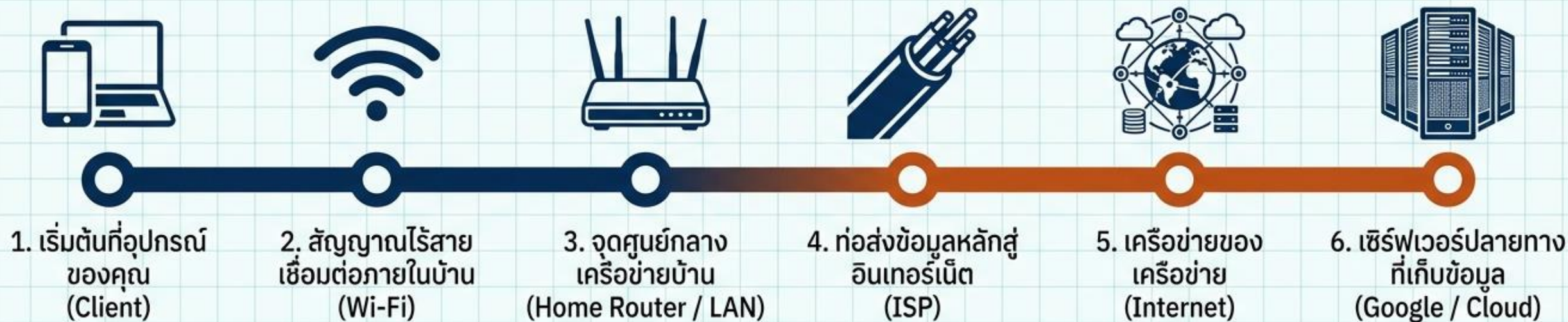
ไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์หากัน หรือการเปิดเว็บไซต์ ทุกอย่างเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อนี้

**Network** คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่ 2 อุปกรณ์ขึ้นไป เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้



**Node/Device:** อุปกรณ์ (เช่น PC, Phone, Printer)  
**Connection:** สื่อกลางเชื่อมต่อ (สาย LAN, คลื่น Wi-Fi)  
**Data:** ข้อมูลที่ถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

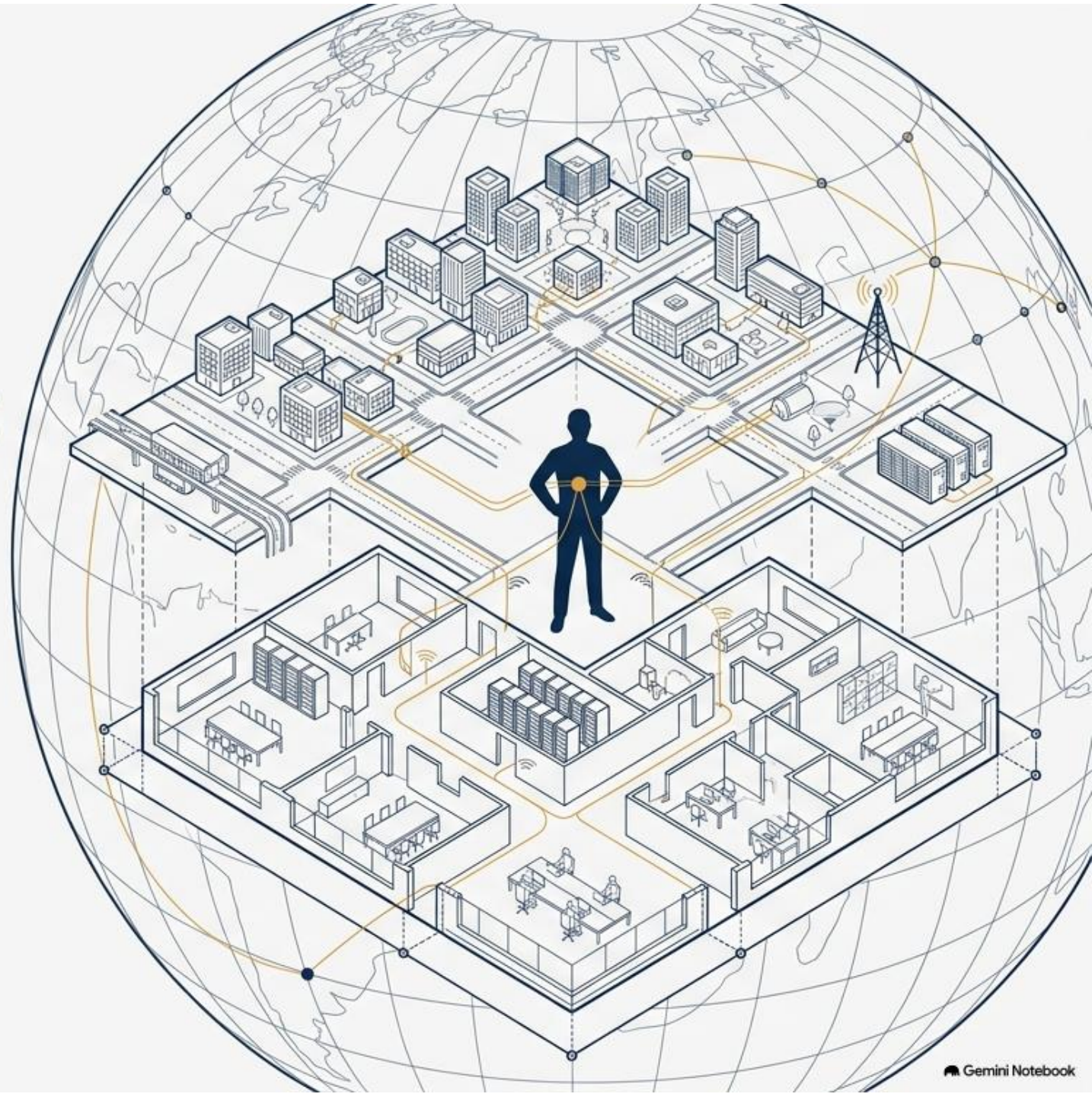
# ภาพใหญ่: จากมือถือของคุณ สู่เซิร์ฟเวอร์ระดับโลก



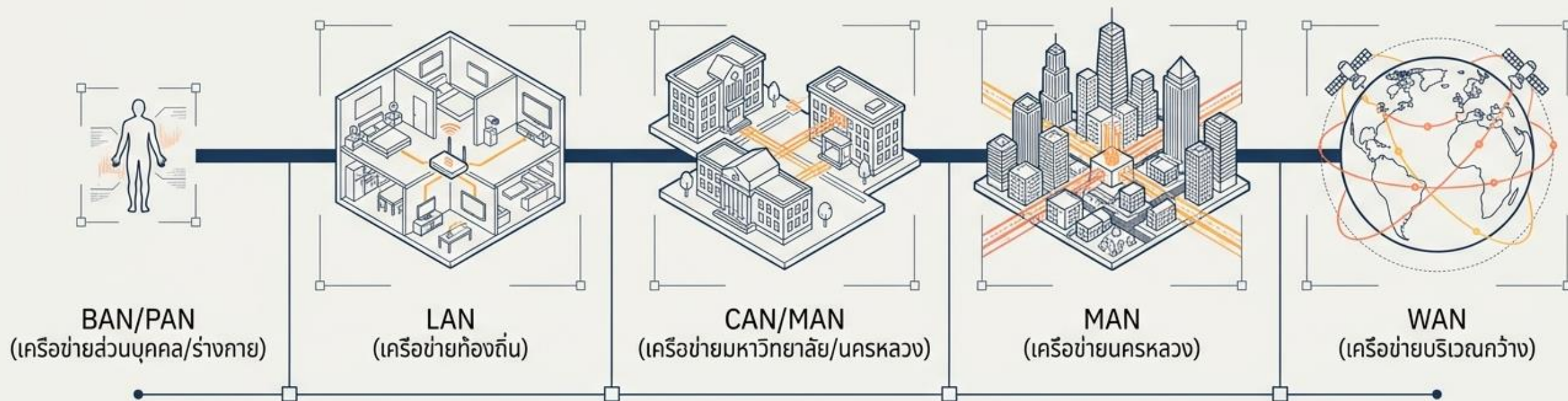
อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ "เวทมนตร์" แต่คือการเดินทางของข้อมูล (Packet) ผ่านอุปกรณ์แต่ละจุด หากจุดใดจุดหนึ่งสะดุด อินเทอร์เน็ตก็จะใช้งานไม่ได้

# สถาปัตยกรรมเครือข่าย: จากรอบตัวสู่ทั่วโลก

ทำความเข้าใจขนาดของเครือข่าย  
คอมพิวเตอร์ผ่านมุมมองเชิงพื้นที่



# ขอบเขตของเครือข่ายถูกกำหนดด้วยพื้นที่



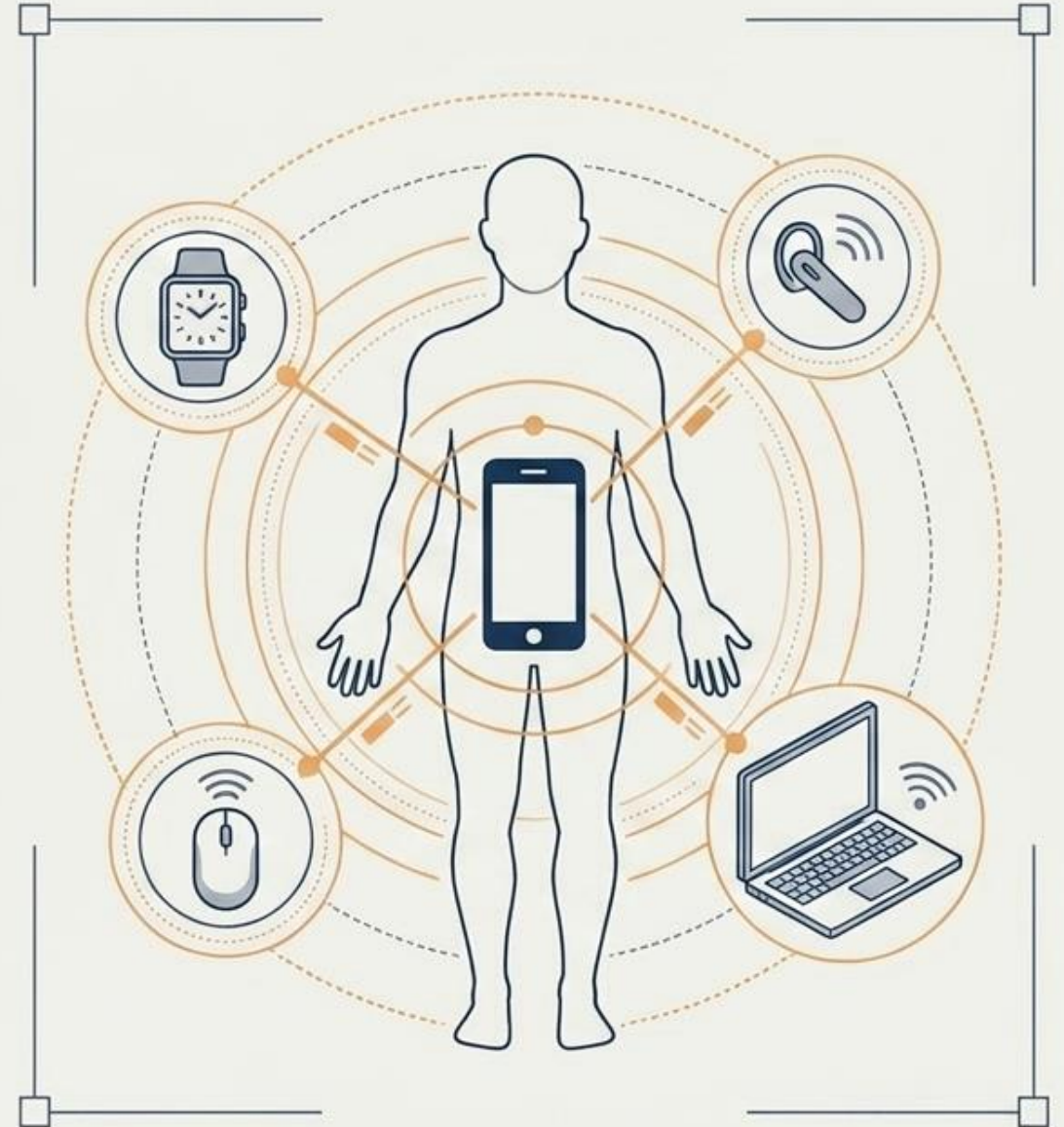
ขนาดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่เราใช้งาน  
จากจุดที่เล็กที่สุดรอบตัวบุคคล ขยายขอบเขตออกไปจนครอบคลุมทั้งโลก

# PAN (Personal Area Network)

เครือข่ายขนาดเล็กที่สุด  
ครอบคลุมพื้นที่รอบตัวบุคคล

- มือถือ ↔ Bluetooth Headset
- มือถือ ↔ Smart Watch
- Laptop ↔ Bluetooth Mouse

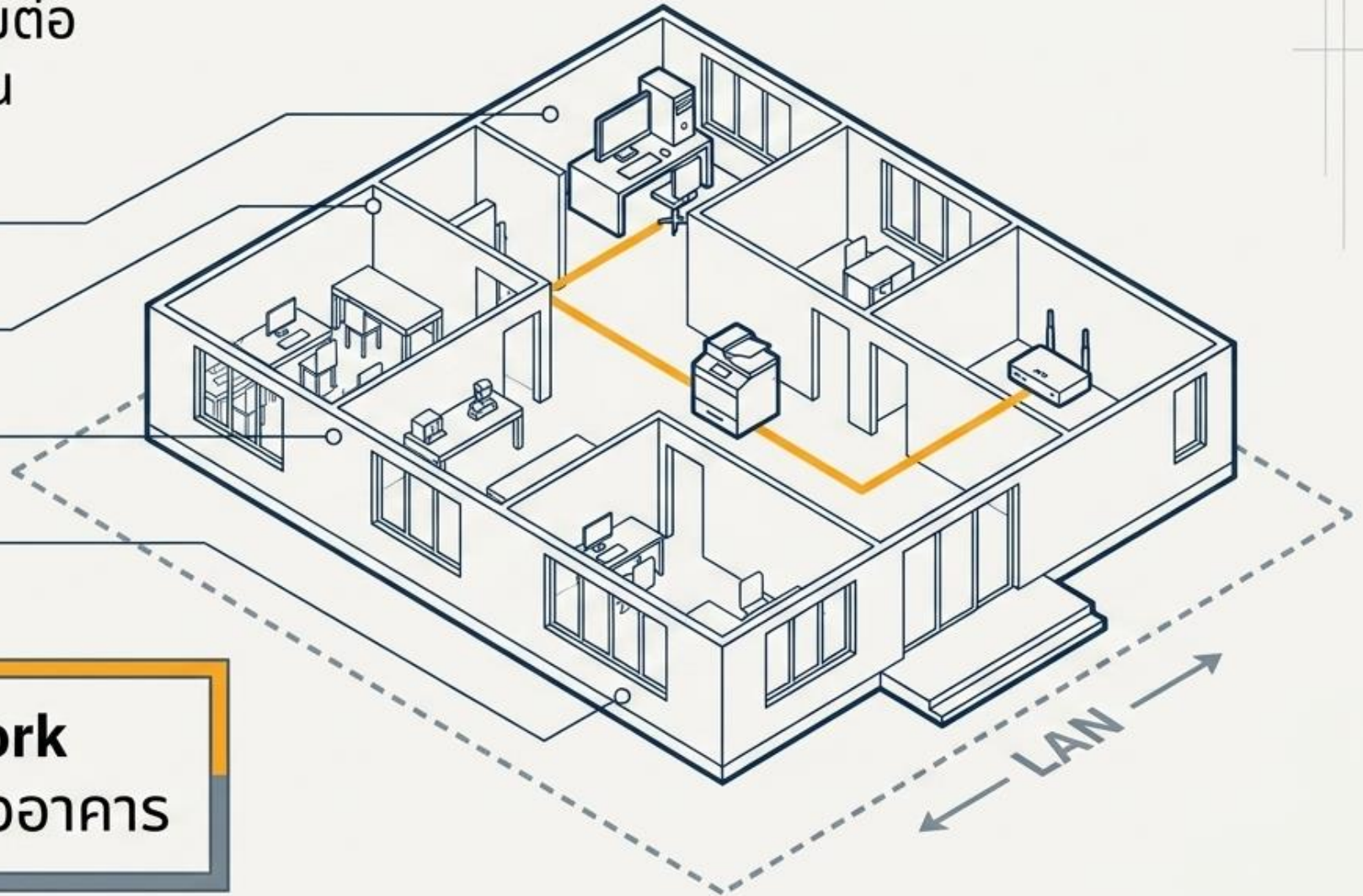
ง่าย ๆ : PAN = Network รอบตัวเรา



# LAN (Local Area Network)

เครือข่ายในพื้นที่จำกัด ใช้เชื่อมต่อ  
อุปกรณ์ภายในบริเวณเดียวกัน

- บ้าน
- ห้องเรียน
- ห้อง Lab
- สำนักงาน



**ง่าย ๆ: LAN = Network**  
ในพื้นที่หนึ่ง เช่น บ้านหรืออาคาร

## WLAN (Wireless LAN)

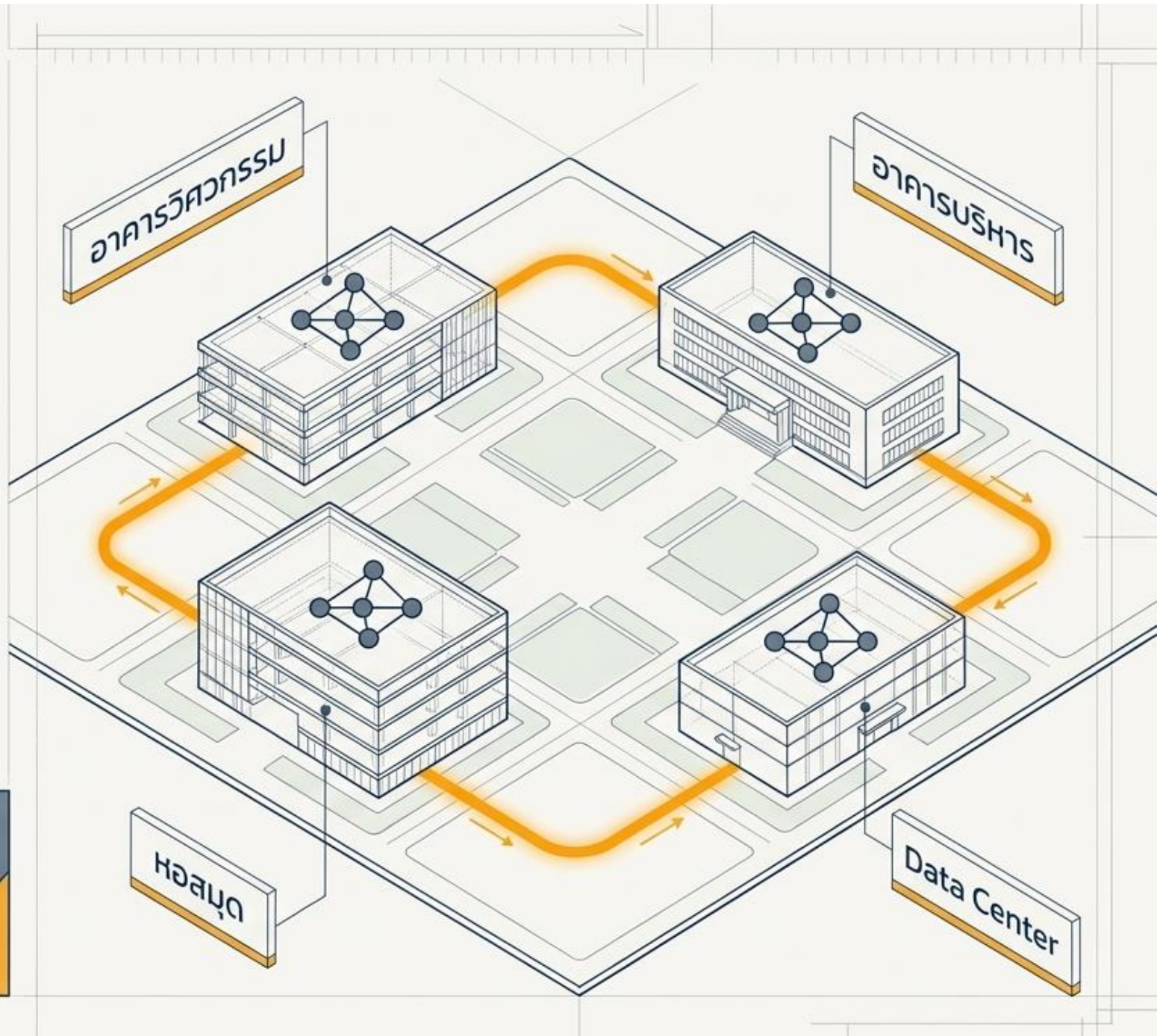


จำง่าย ๆ: Wi-Fi Network เป็น WLAN ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ LAN

# CAN (Campus Area Network)

เครือข่ายที่ใหญ่กว่า LAN  
ใช้เชื่อมต่อหลายอาคารภายใน  
พื้นที่เดียวกัน  
โดยแต่ละอาคารมี LAN  
ของตัวเองแล้วเชื่อมเข้าหากัน

ง่าย ๆ : CAN = LAN หลาย ๆ  
แห่งที่อยู่ใน Campus เดียวกัน



# การแบ่งโซนเครือข่ายองค์กร (Enterprise Zoning)

องค์กรใหญ่ต้องแบ่ง  
แผนก  
ในเครือข่ายเพื่อความเป็น  
ระเบียบและปลอดภัย

## Campus Zone

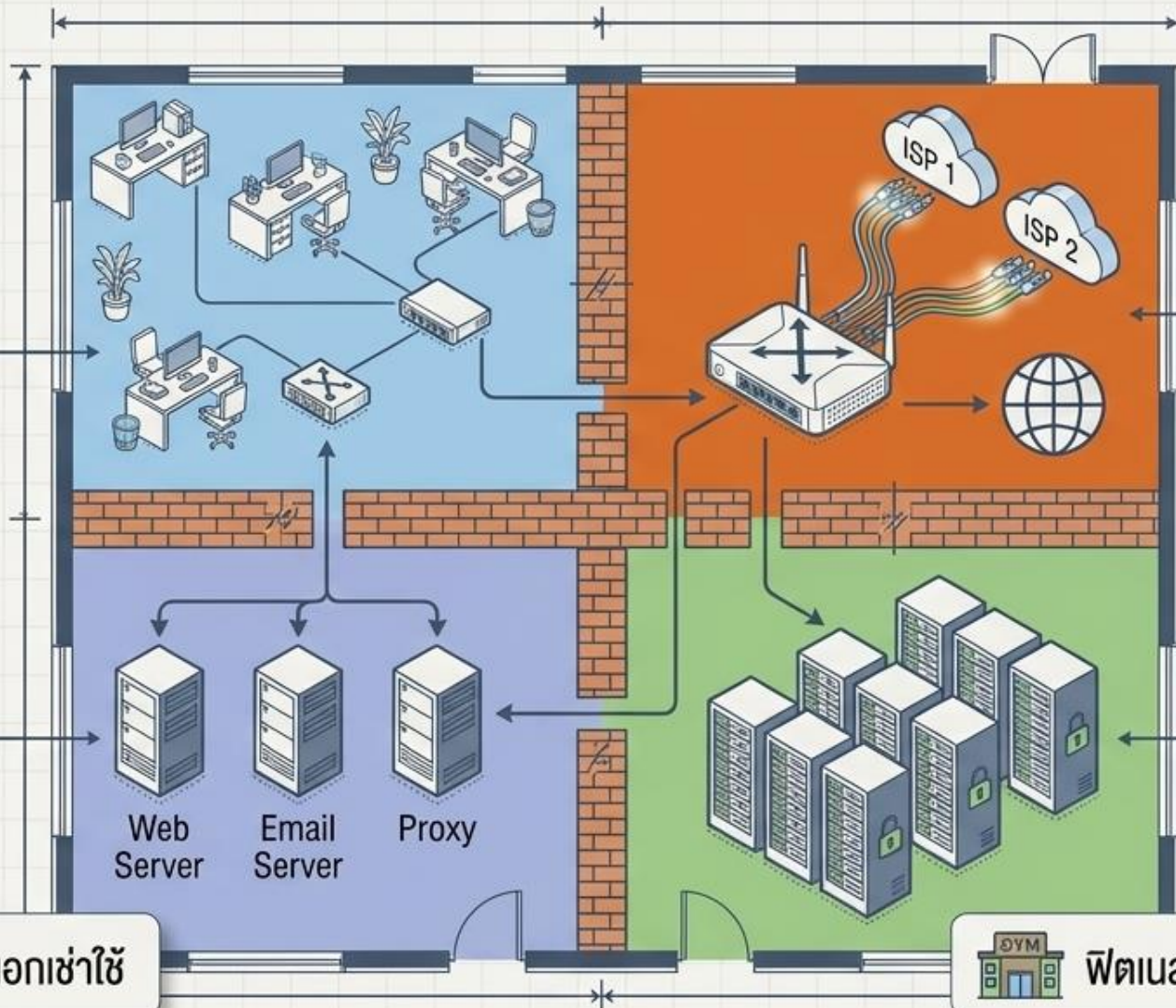
พื้นที่ผู้ใช้งานทั่วไป พนักงาน  
และอุปกรณ์สำนักงาน

## DMZ

โซนบริการที่คนในและคนนอก  
ใช้ร่วมกัน (เช่น Web Server)  
ต้องใช้ Firewall เข้มงวด



สระว่ายน้ำหมู่บ้านที่ให้คนนอกเข้าใช้



## Internet Zone

ทางออกสู่โลกภายนอก  
(มักมีผู้ให้บริการ ISP มากกว่า  
1 เจ้าเพื่อสำรองกรณีเน็ตล่ม)

## Data Center

โซนเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล  
ความลับของบริษัท

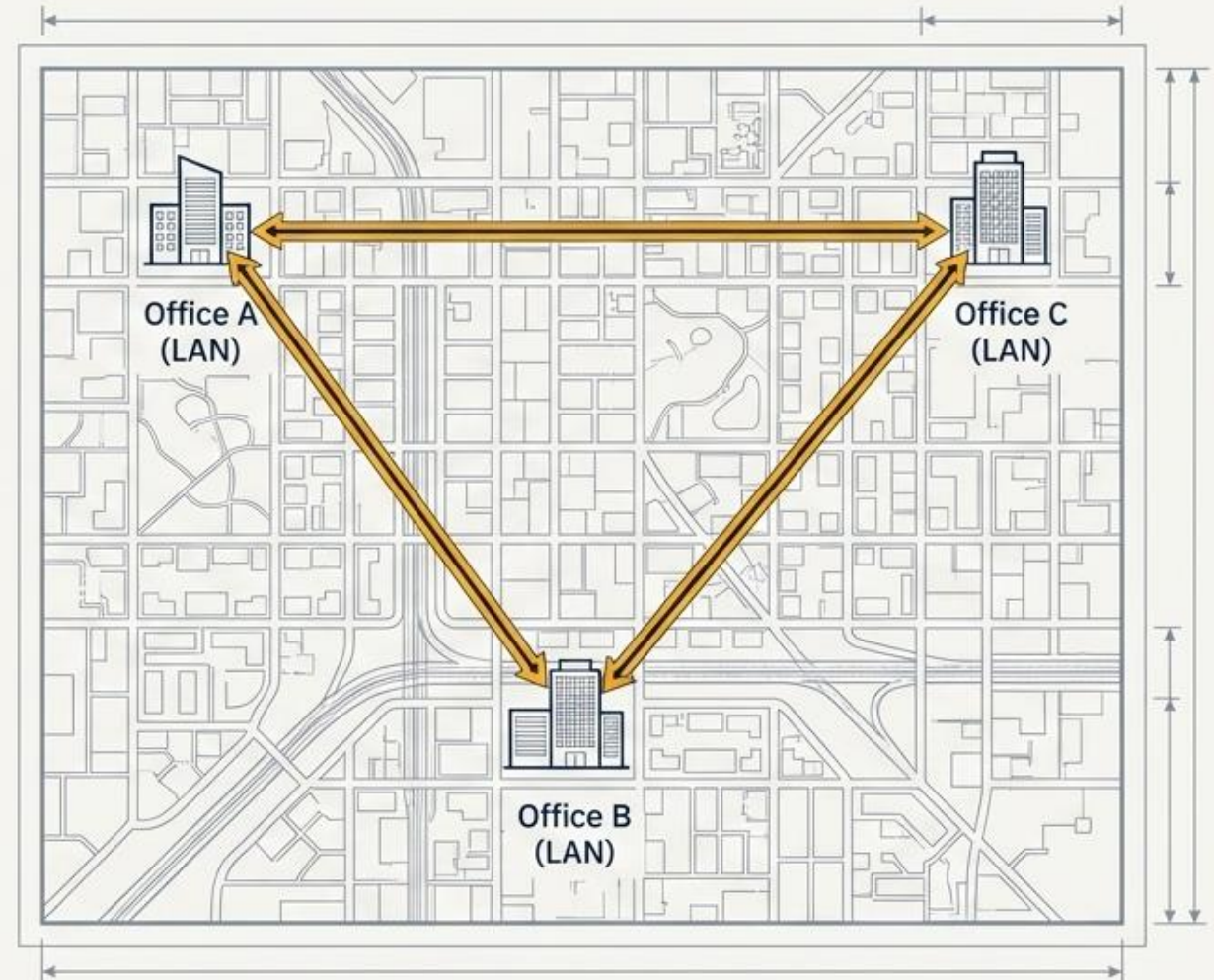


ฟิตเนสที่ส่งวนสิทธิ์เฉพาะลูกบ้านเท่านั้น

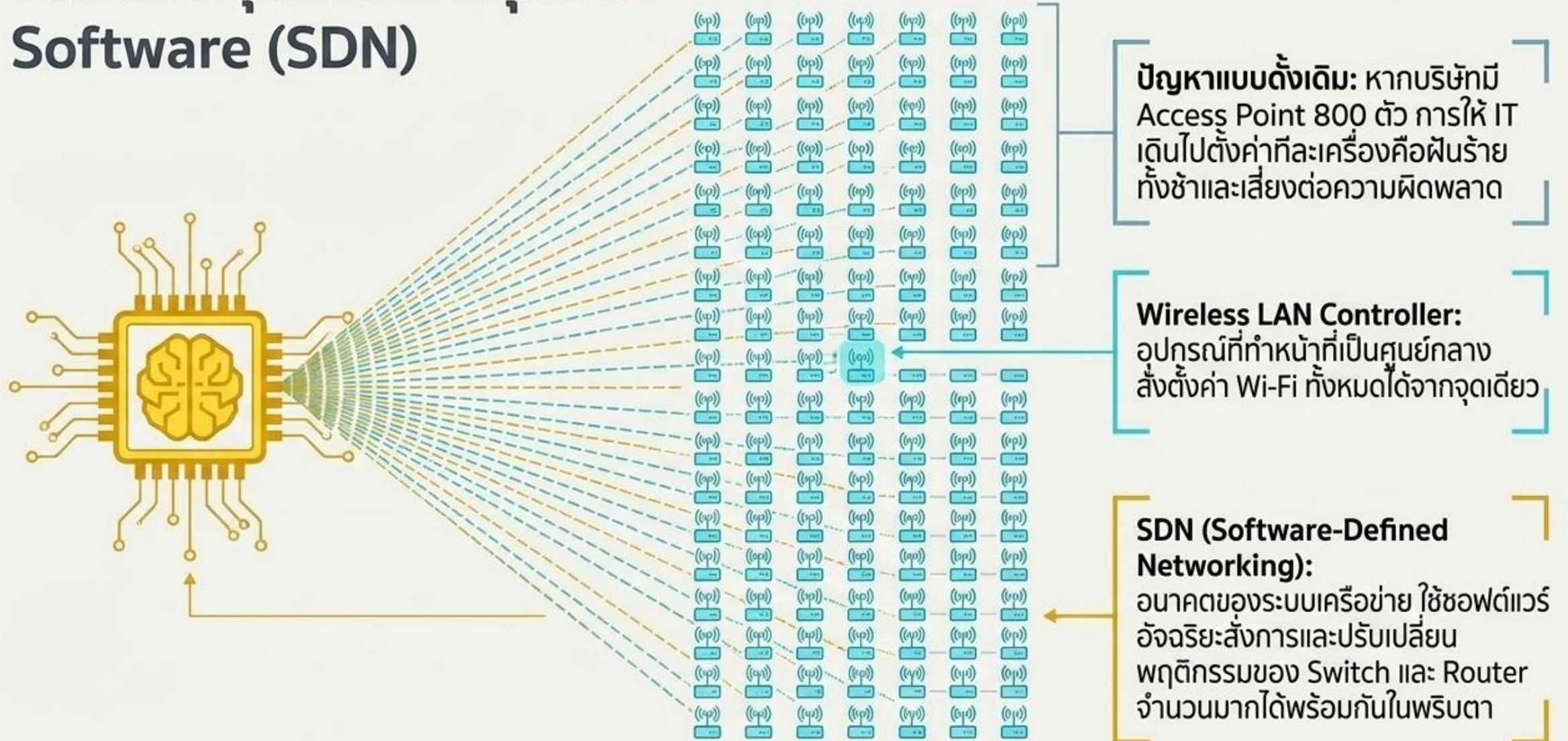
# MAN (Metropolitan Area Network)

- เครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมระดับเมืองหรือพื้นที่เขตเมือง
- ระยะทางหลายกิโลเมตร
- มักใช้ Fiber Optic หรือบริการจากผู้ให้บริการ (ISP)

จำง่าย ๆ: MAN = Network ระดับเมือง



# เครือข่ายยุคใหม่ควบคุมด้วย Software (SDN)

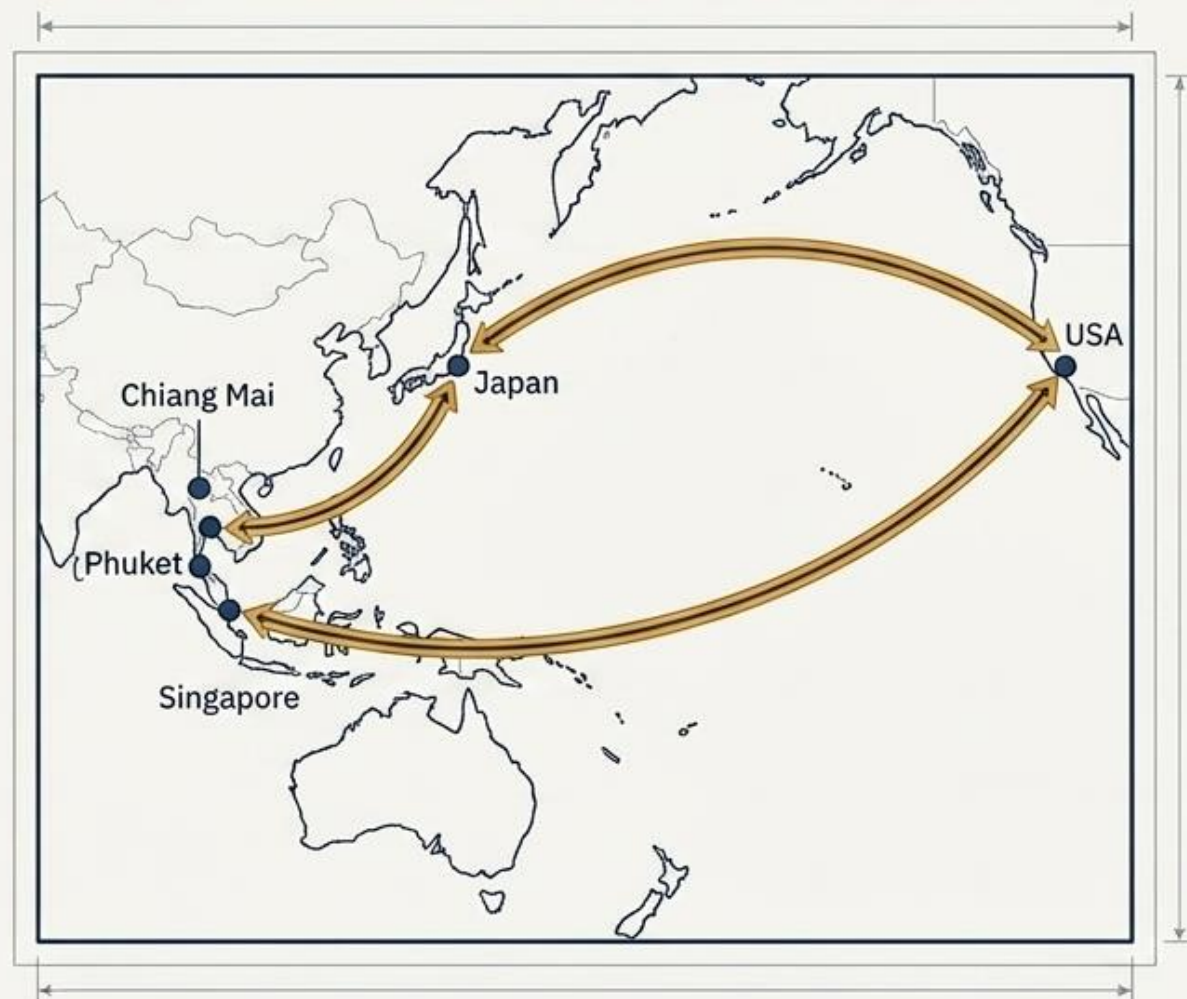


# WAN (Wide Area Network)

เครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อพื้นที่ที่อยู่ห่างกันมาก  
เช่น คนละจังหวัด คนละประเทศ  
หรือคนละทวีป

- Bangkok ↔ Chiang Mai ↔ Phuket
- Thailand ↔ Singapore ↔ Japan ↔ USA

จำง่าย ๆ: WAN = เชื่อม Network ที่อยู่ห่างไกลกัน



# Internet (Interconnected Networks)

เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ใช่เครือข่ายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่เป็นการเชื่อมต่อ Network จำนวนมหาศาลทั่วโลกเข้าด้วยกัน

ง่าย ๆ :

**Internet = Network of Networks**

# Internet (Network of Networks)

เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก



Home LAN



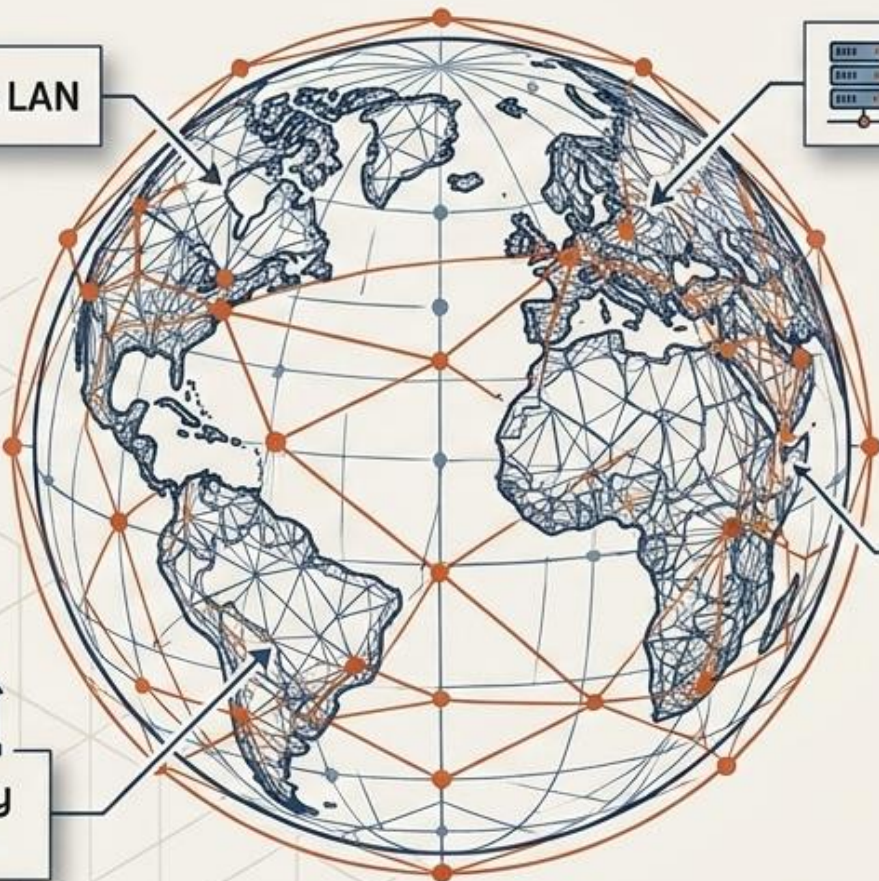
Corporate  
Data Center



Cloud  
Provider



University  
Campus



## เจ้าของ

ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว  
เกิดจากการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการ (ISP)  
ทั่วโลกเข้าด้วยกัน

## โครงสร้าง

รวบรวมผู้ใช้งานทุกระดับ ตั้งแต่บ้านส่วนตัว  
ไปจนถึง Server ของ Google

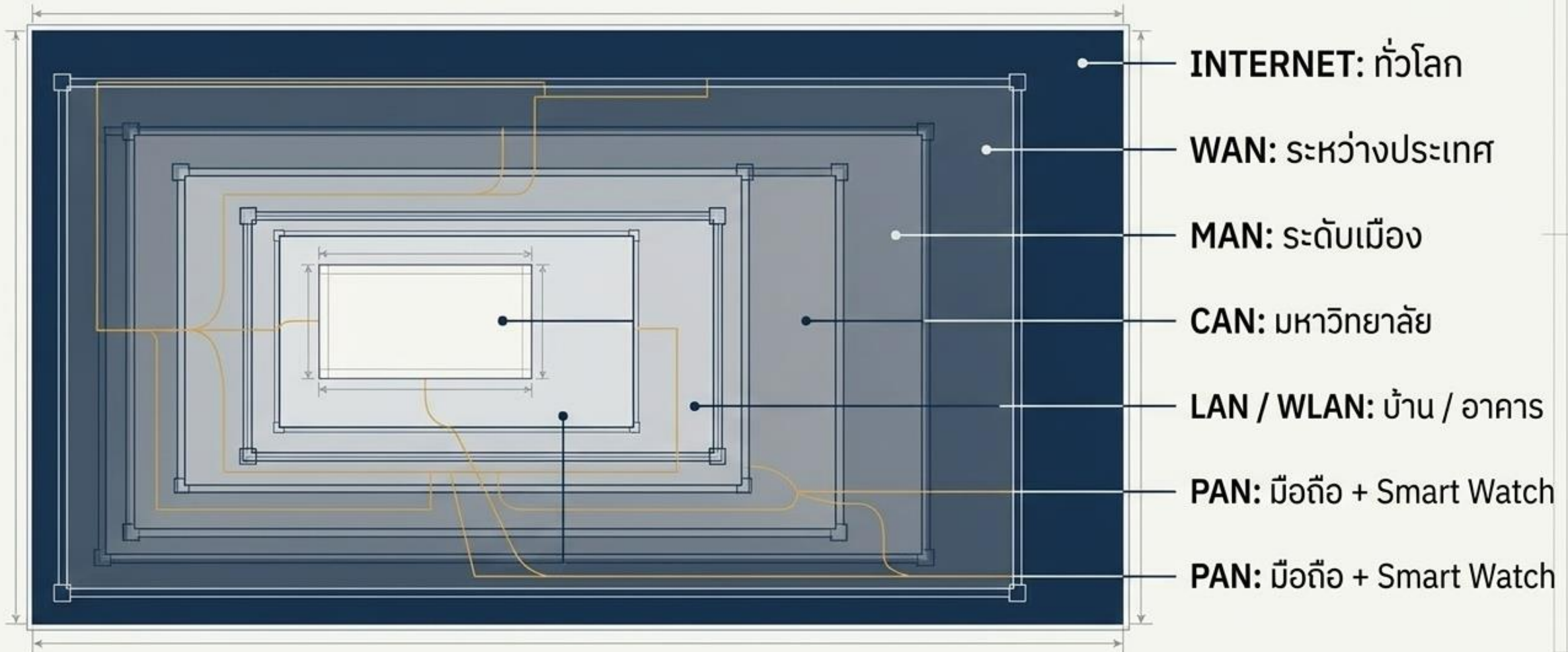


## เปรียบเทียบ: ระบบลอจิสติกส์ระดับโลก

(เครือข่ายการขนส่งที่สามารถส่งพัสดุจากหน้าบ้านคุณ  
ไปยังทุกมุมโลกได้ผ่านความร่วมมือของจุดพักรถสินค้าหลายแห่ง)

# โครงสร้างชั้นทับของเครือข่าย

เครือข่ายขนาดใหญ่ล้วนเกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดเล็กเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ



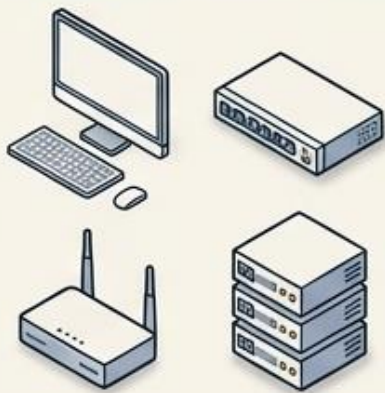
# สรุปเปรียบเทียบขนาดเครือข่าย

| ประเภท   | ชื่อเต็ม                  | ขอบเขตโดยประมาณ            | ตัวอย่างที่พบบ่อย                       |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| PAN      | Personal Area Network     | รอบตัวบุคคล                | Bluetooth มือถือกับหูฟัง                |
| LAN      | Local Area Network        | บ้าน/ห้อง/อาคาร            | Network บ้าน, ห้อง Lab                  |
| WLAN     | Wireless LAN              | LAN ที่ใช้ Wireless        | Wi-Fi ในบ้าน/มหาวิทยาลัย                |
| CAN      | Campus Area Network       | หลายอาคารในพื้นที่เดียวกัน | Network มหาวิทยาลัย                     |
| MAN      | Metropolitan Area Network | ระดับเมือง                 | Network เชื่อมหลายอาคาร/<br>สาขาในเมือง |
| WAN      | Wide Area Network         | ระหว่างเมือง/ประเทศ        | Network ขององค์กรขนาดใหญ่               |
| Internet | Interconnected Networks   | ทั่วโลก                    | Internet                                |

# 4 องค์ประกอบหลักของ Network

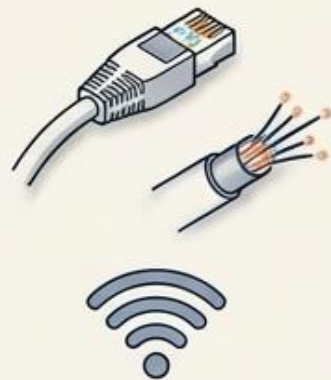
## The Network

### Devices



อุปกรณ์ที่เป็นจุดรับส่ง  
และประมวลผล

### Connectivity



สื่อกลางที่ใช้เชื่อมต่อ

### Protocols



กฎและภาษาที่ใช้  
ในการสื่อสาร

### Services

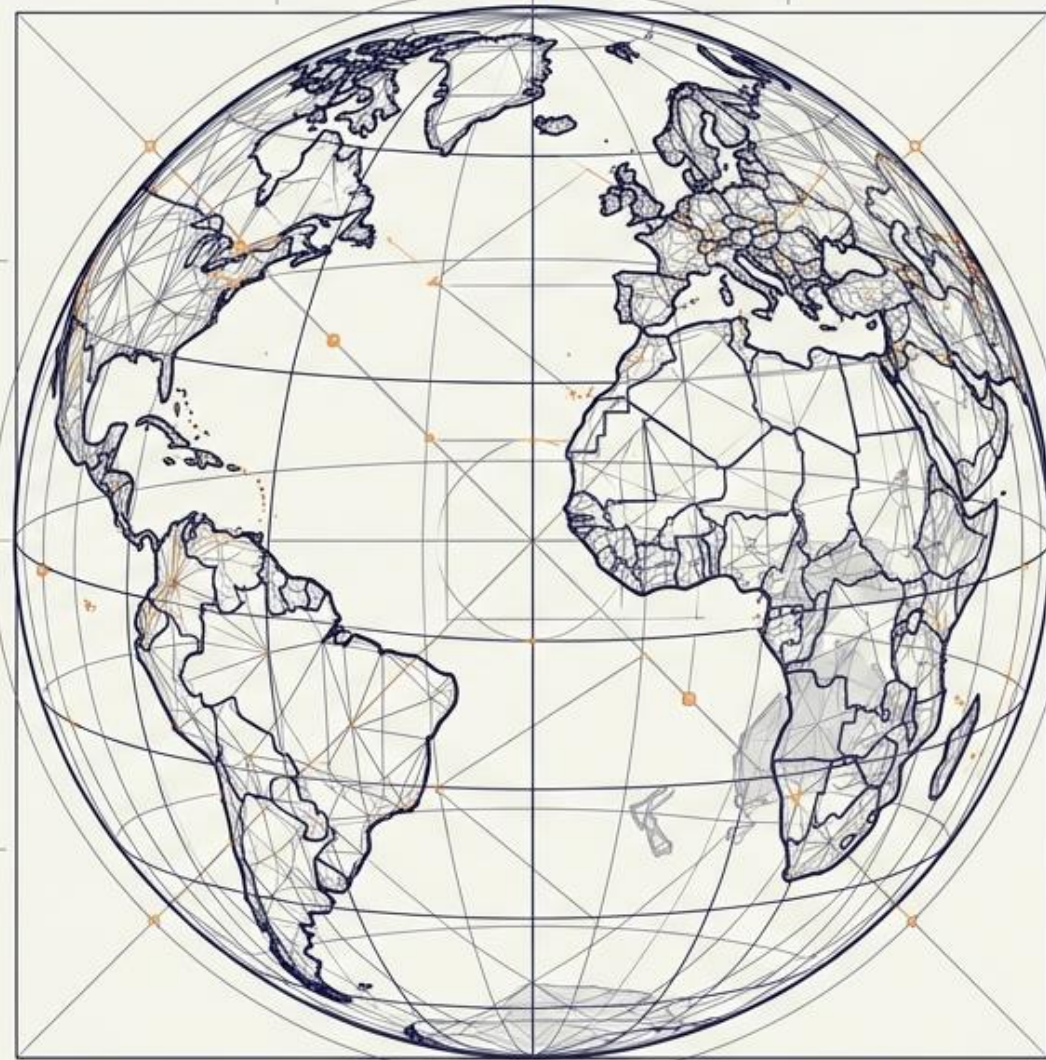


บริการที่ทำงานอยู่  
บนเครือข่าย

Network ไม่ใช่แค่เรื่องของสายแลนและเราเตอร์ แต่คือการทำงานร่วมกันของ ฮาร์ดแวร์ กฎเกณฑ์ และบริการ

# ISP คืออะไร?

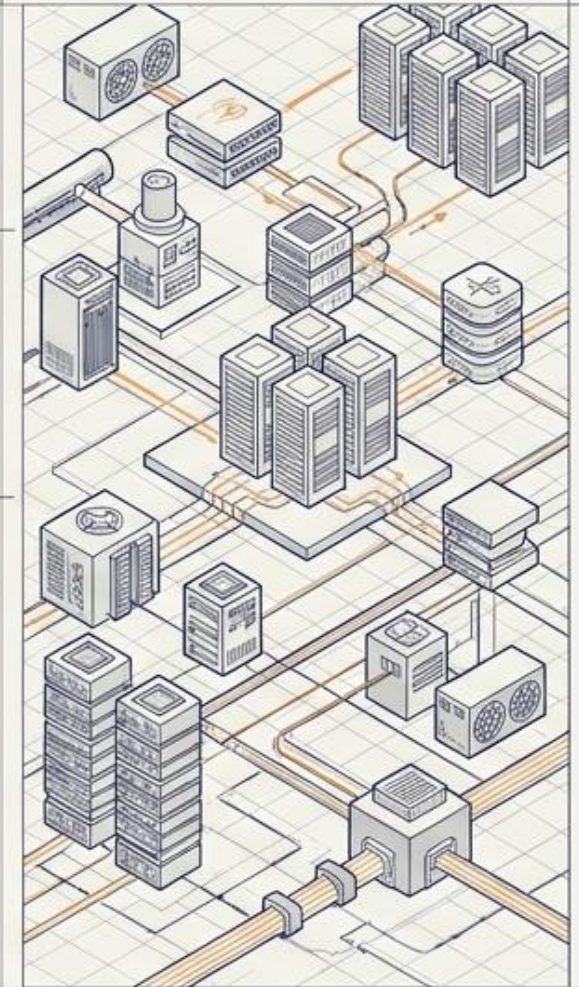
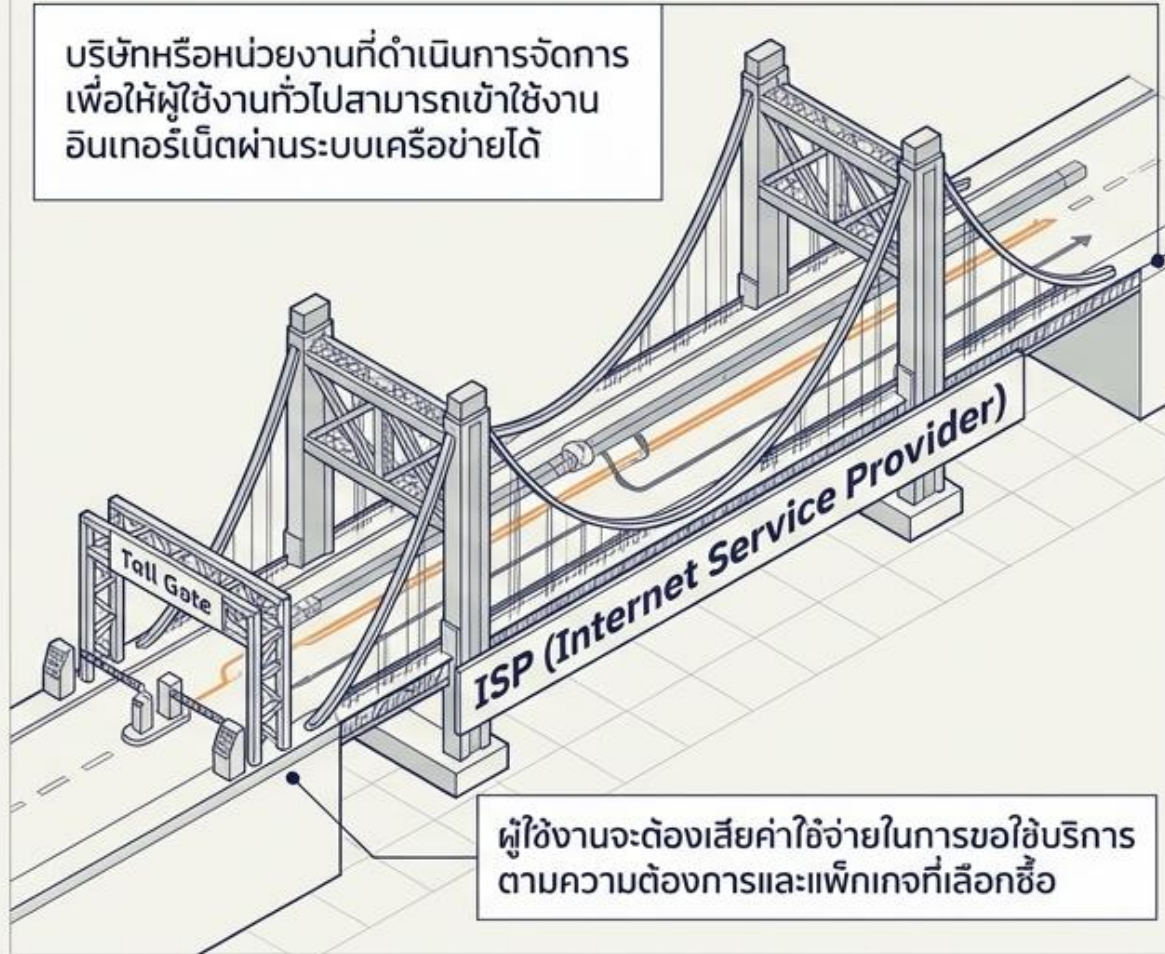
บทบาทและโครงสร้างของผู้ให้บริการ  
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบ



# สะพานเชื่อมผู้ใช้งานสู่ระบบเครือข่ายระดับโลก

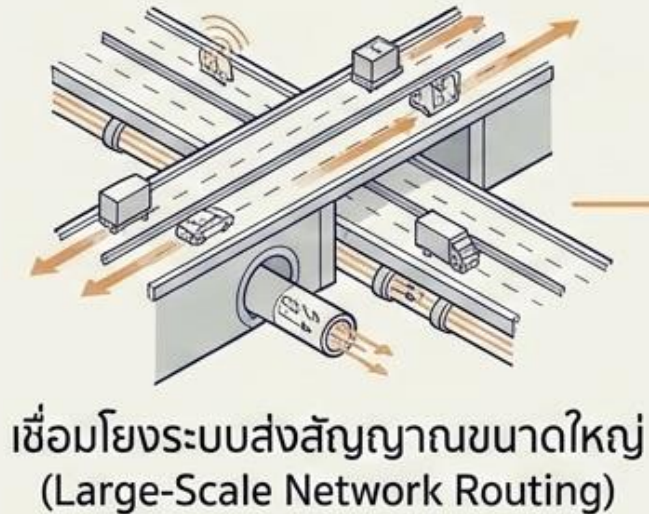
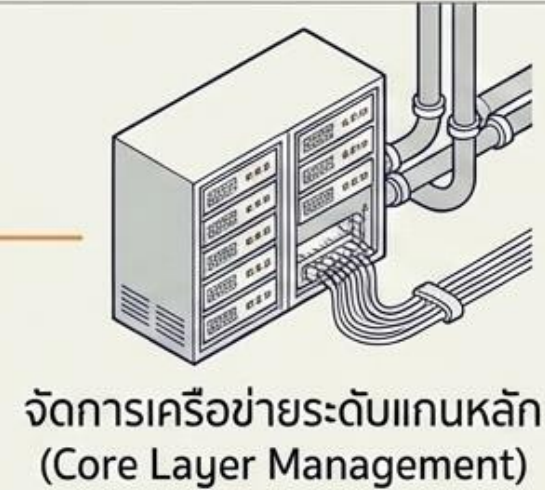


ผู้ใช้งานทั่วไป



อินเทอร์เน็ตโลก

# 4 บทบาทสำคัญในสถาปัตยกรรมเครือข่าย



หน้าที่หลัก  
ของ ISP

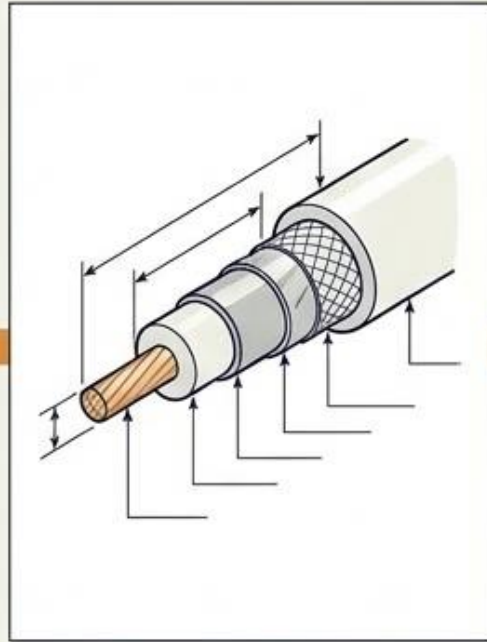
# บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Connection Services)

จัดหาเทคโนโลยีช่องทางสื่อสารเพื่อให้บ้านพักอาศัยหรือองค์กรสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย



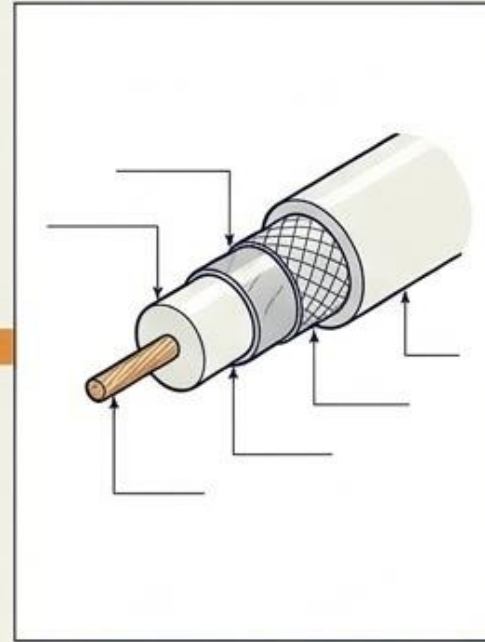
## Dial-Up

การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์  
บ้านแบบดั้งเดิม (ยุคเริ่มต้น)



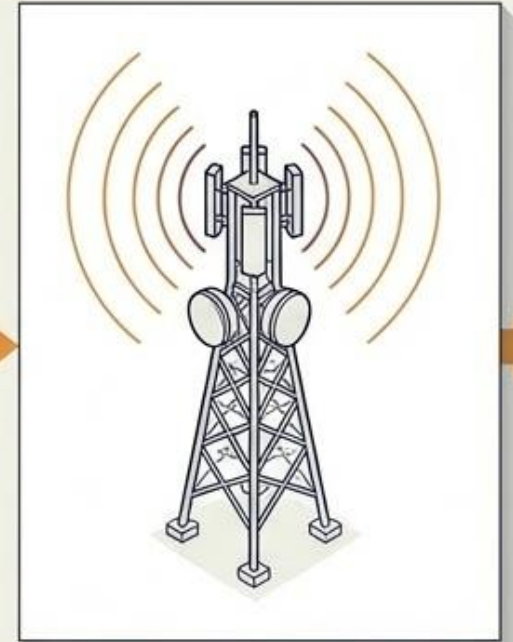
## DSL (Digital Subscriber Line)

การเชื่อมต่อความเร็วสูง  
ผ่านสายโทรศัพท์



## Cable

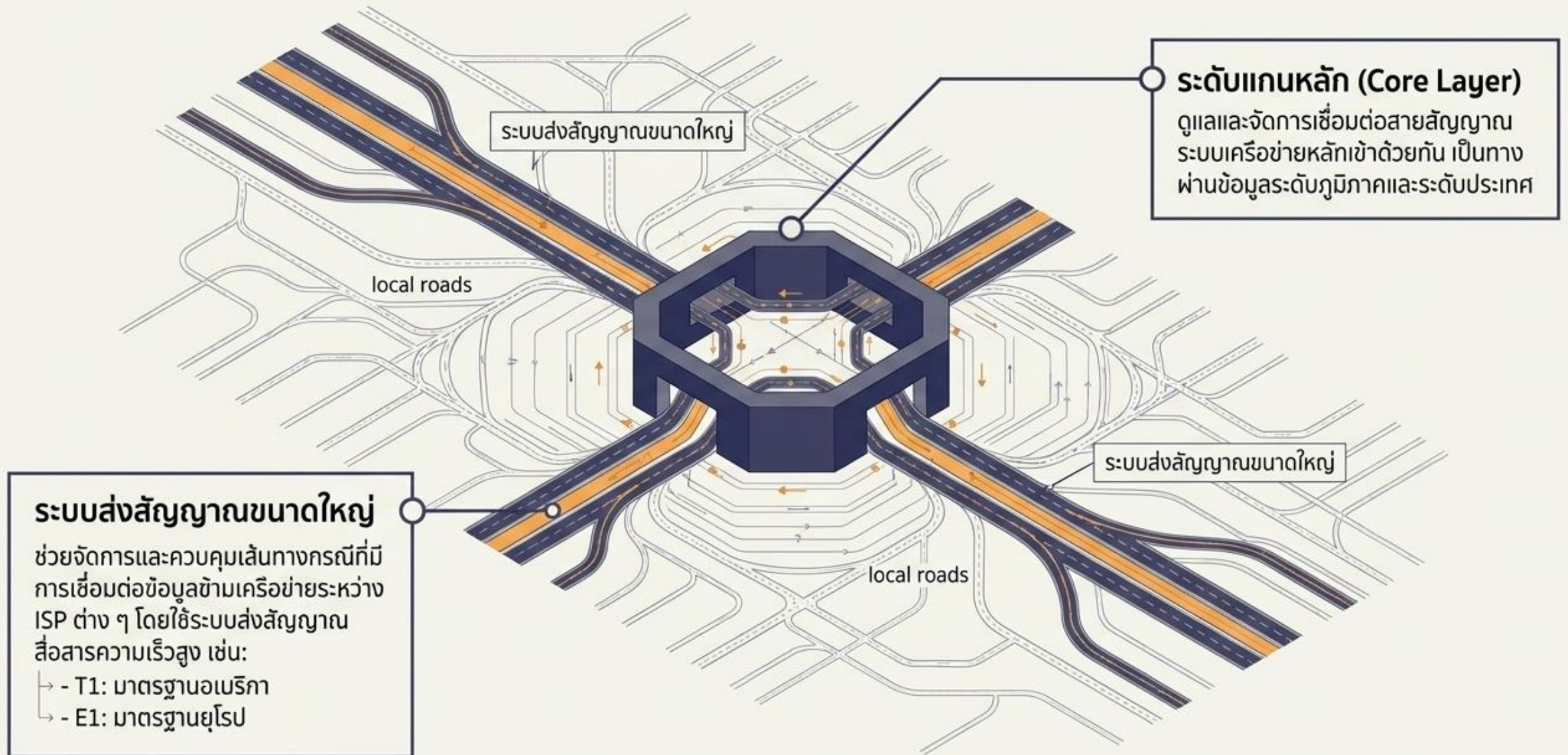
การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล  
(ระบบเดียวกับโทรทัศน์)



## Wireless

การเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สาย  
ตอบโจทย์ความคล่องตัวในปัจจุบัน

# การจัดการจราจรข้อมูลระดับแกนหลักและเส้นทางขนาดใหญ่



# โครงสร้างลำดับชั้นของอินเทอร์เน็ตโลก (ISP Tiers)



## Tier 1 (Global)

เครือข่ายแกนหลักระดับโลก เชื่อมต่อข้ามทวีป โดยไม่มีการจ่ายค่าผ่านทางให้ใคร

## Tier 2 (National/Regional)

ISP ระดับประเทศหรือภูมิภาคที่ต้องซื้อช่องสัญญาณจาก Tier 1

## Tier 3 (Local)

ISP ท้องถิ่น ให้บริการและขายแพ็คเกจตรงสู่บ้านและองค์กรผู้ใช้งานทั่วไป

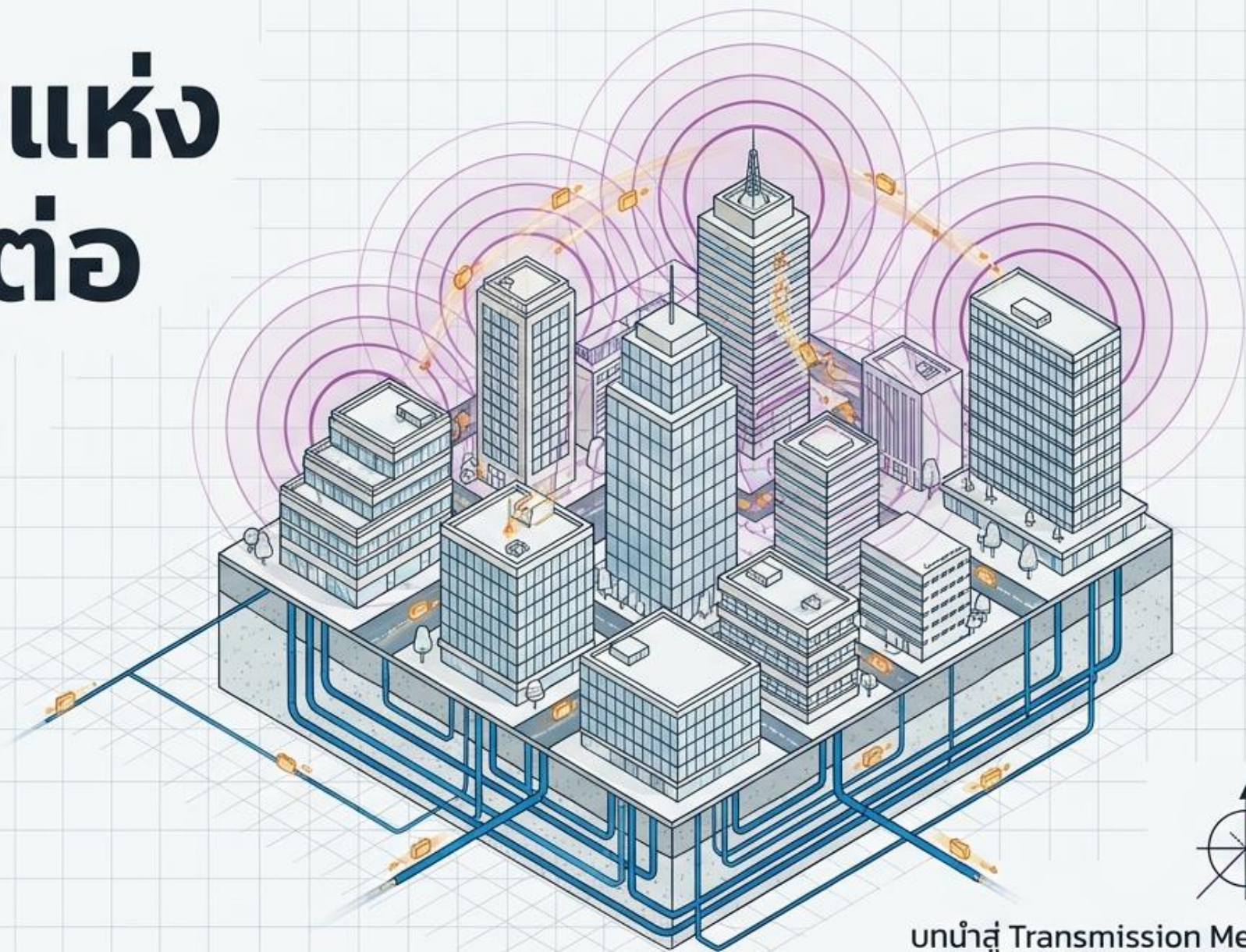
# จากสถาปัตยกรรม ระดับชาติสู่เครือข่ายโลก

ISP แต่ละเจ้าไม่ได้ทำงานอย่าง  
โดดเดี่ยว แต่เชื่อมโยงและส่งผ่าน  
ข้อมูลระหว่างกัน เกิดเป็น  
สถาปัตยกรรมเครือข่ายระดับโลก  
(Global Tier Architecture)  
ที่ไร้รอยต่อ



# พิมพ์เขียวแห่ง การเชื่อมต่อ

Network  
เชื่อมต่อกัน  
ด้วยสื่ออะไร?



บทนำสู่ Transmission Media  
สำหรับสถาปัตยกรรมเครือข่าย



# สะพานที่มองไม่เห็น

Network คือการให้อุปกรณ์สื่อสารกัน

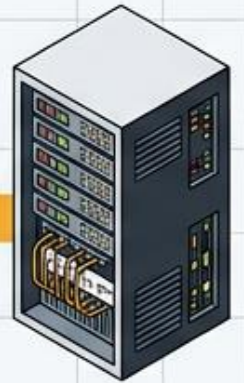


Point A

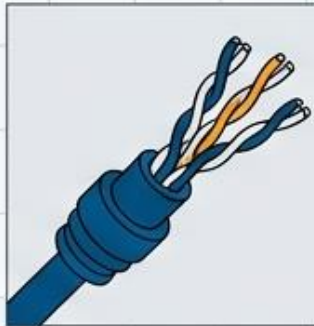


Transmission Media (Network Media):

สื่อกลางที่ทำหน้าที่เป็นถนนให้ข้อมูลเดินทางจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง



Point B



## Wired Media

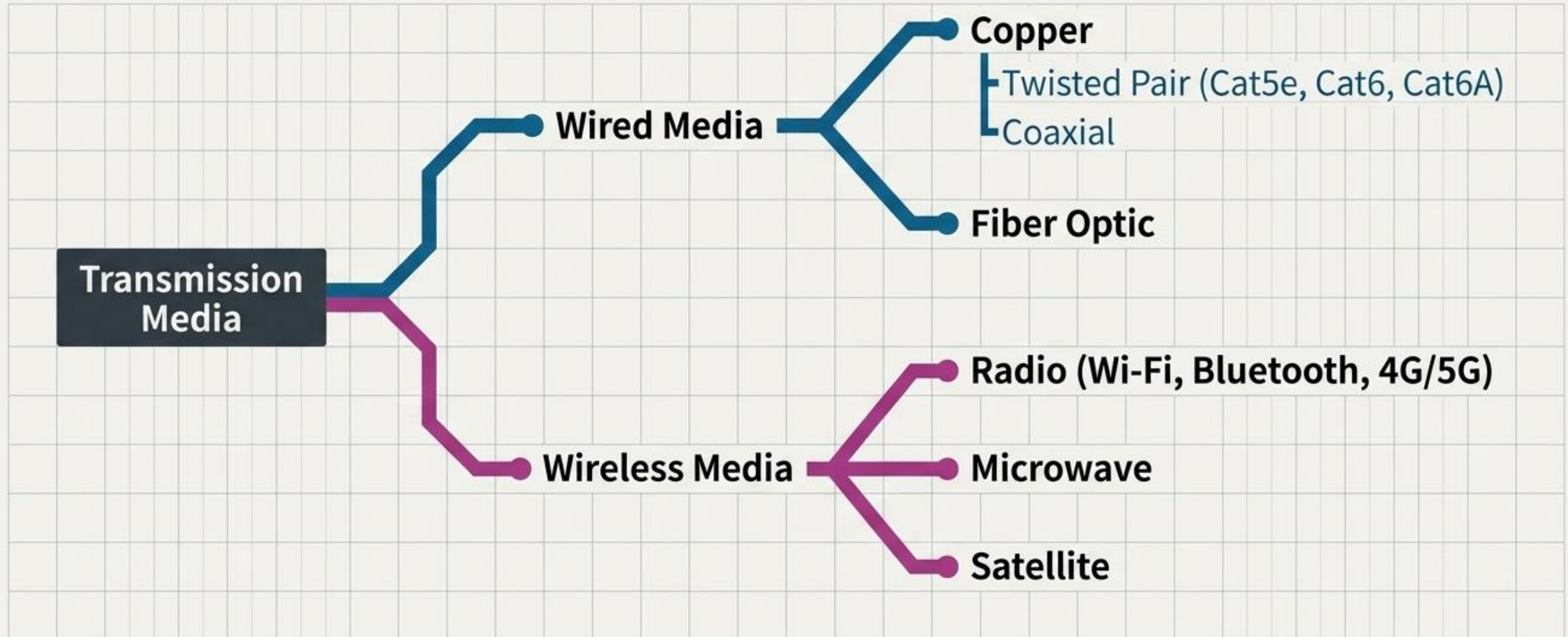
(สื่อแบบมีสาย) - ใช้ Physical Cable



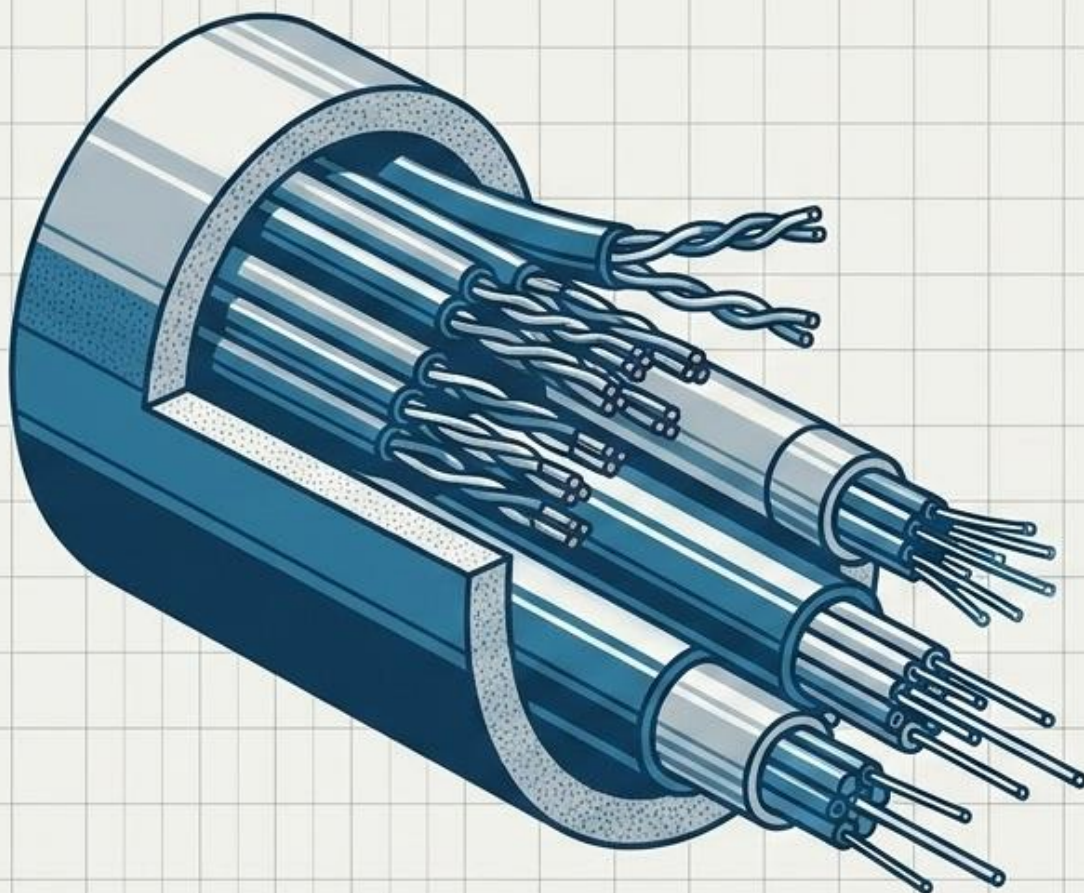
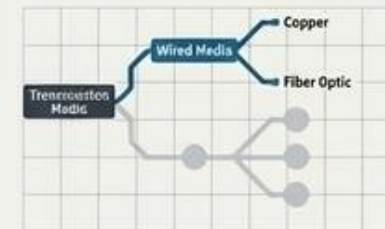
## Wireless Media

(สื่อแบบไร้สาย) - ใช้คลื่น Electromagnetic

# แผนผังโครงสร้างสื่อนำข้อมูล



# Wired Media: เส้นทางคู่ขนานทางกายภาพ



ข้อมูลเดินทางผ่าน Physical Cable ที่จับต้องได้



มีความเสถียรสูงและลดสัญญาณรบกวนจากภายนอก

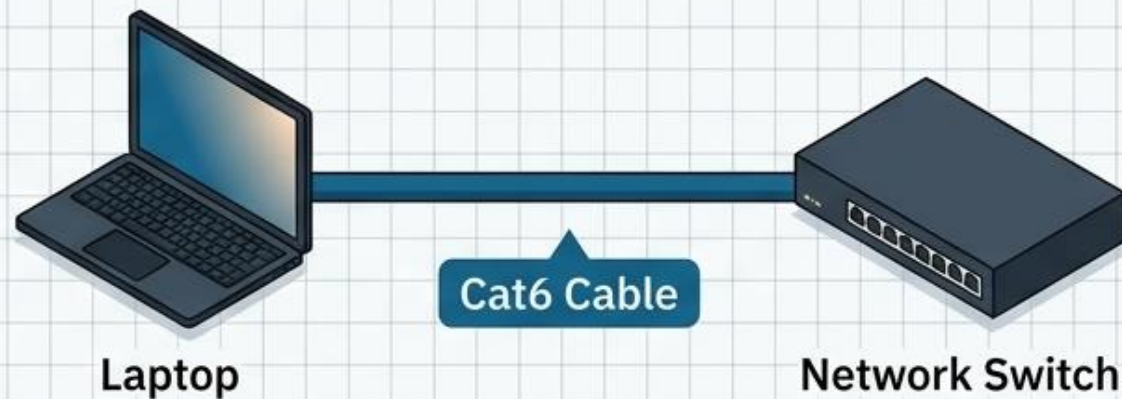
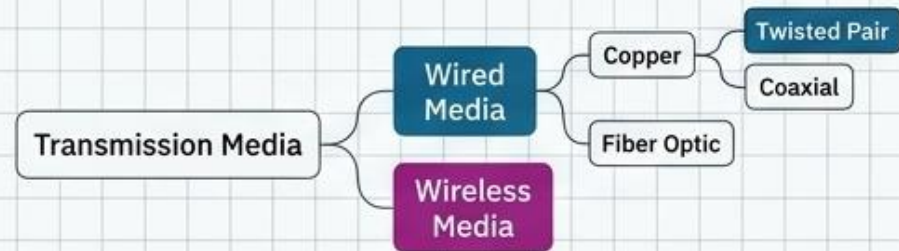


แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักที่ใช้งานในปัจจุบัน: Copper (สายทองแดง) และ Fiber (ใยแก้วนำแสง)

# Copper (Twisted Pair): สายทองแดงคู่บิดเกลียว



ข้อมูลส่งผ่าน  
สัญญาณไฟฟ้า

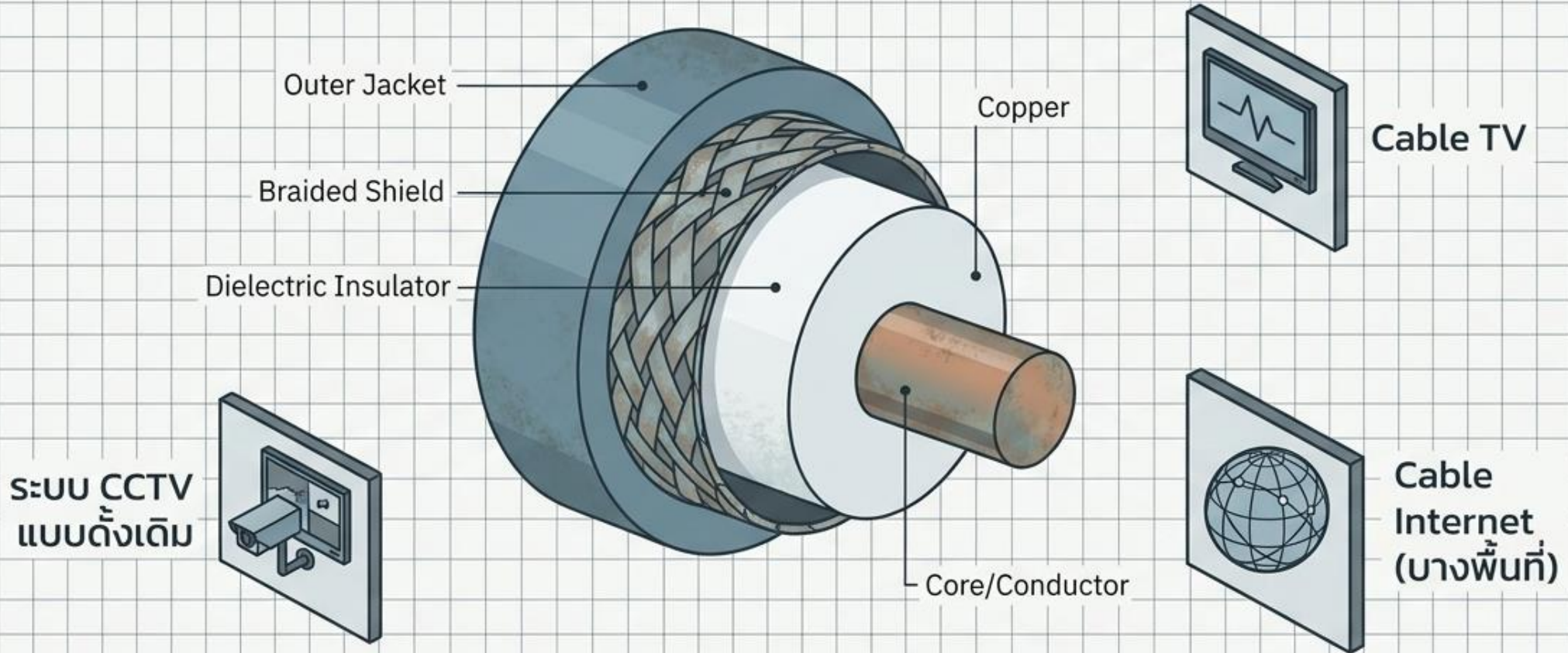
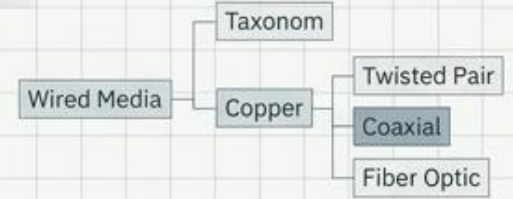


เหมาะกับระบบ LAN (Local Area Network)  
เช่น อินเทอร์เน็ตในบ้าน, ห้องเรียน, หรือ Office

พบเห็นได้ทั่วไปในรูปแบบสาย Cat5e, Cat6, และ Cat6A

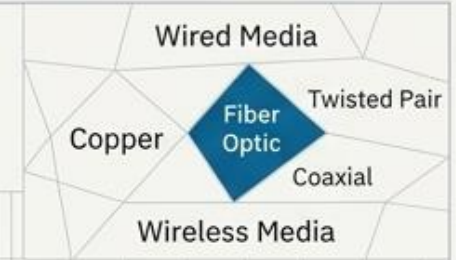
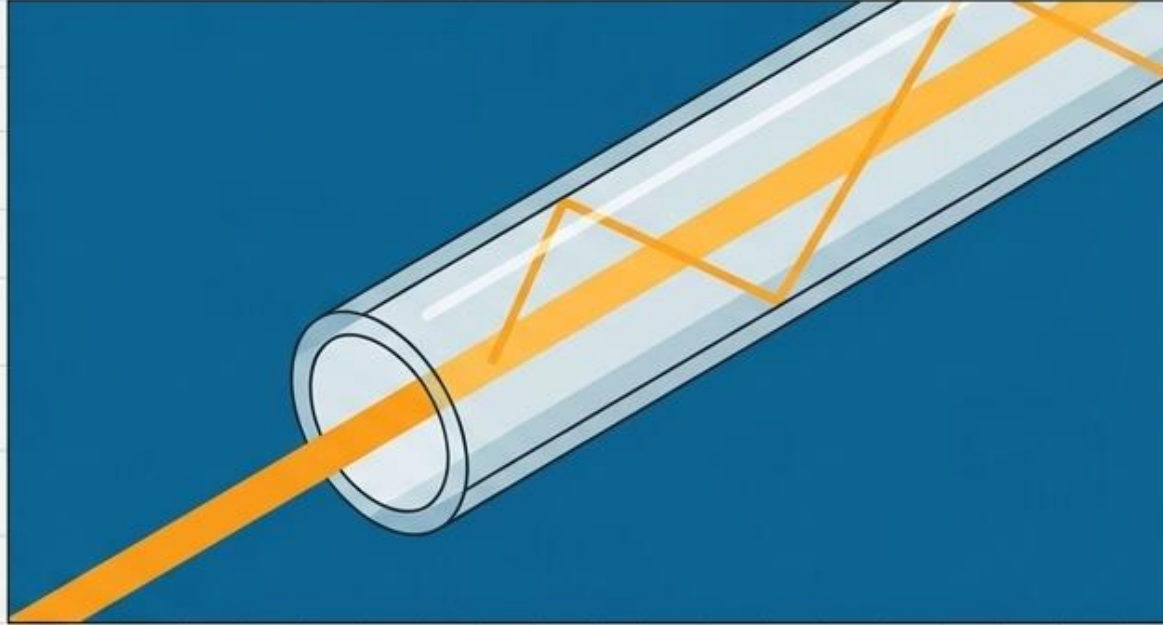
# Coaxial Cable: สื่อยุคบุกเบิกที่ยังมีบทบาท

อีกประเภทหนึ่งของ Copper Media ที่อดีตเคยใช้กับระบบ Ethernet



# Fiber Optic: กระดูกสันหลังเครือข่ายความเร็วแสง

✦ ✦ ข้อมูลส่งผ่าน แสง



Enterprise Router

Network Backbone

Data Center

Campus Network

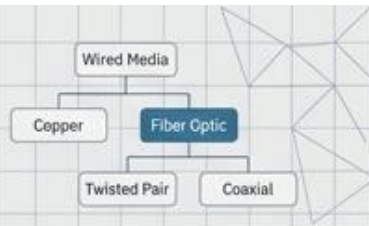
WAN

ISP (Internet Service Provider)

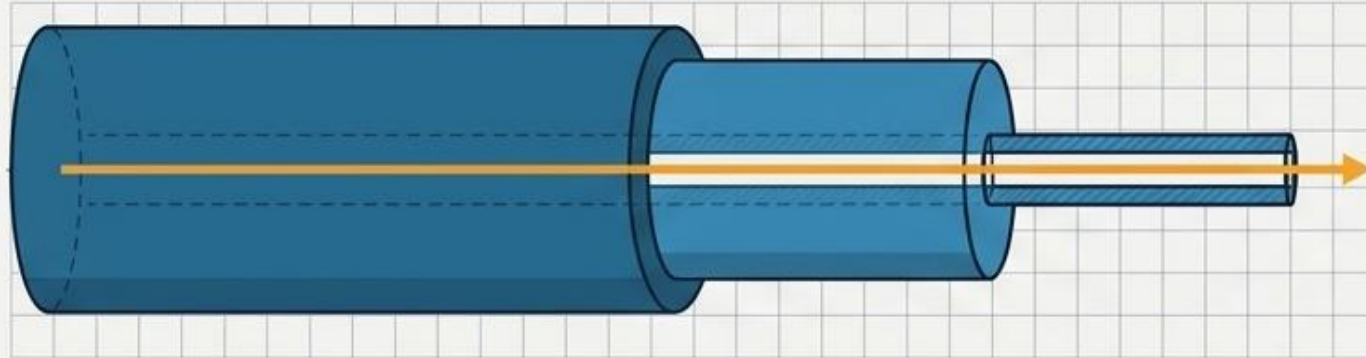


Enterprise Router

# ความแตกต่างของเส้นทางแสง: SMF vs MMF

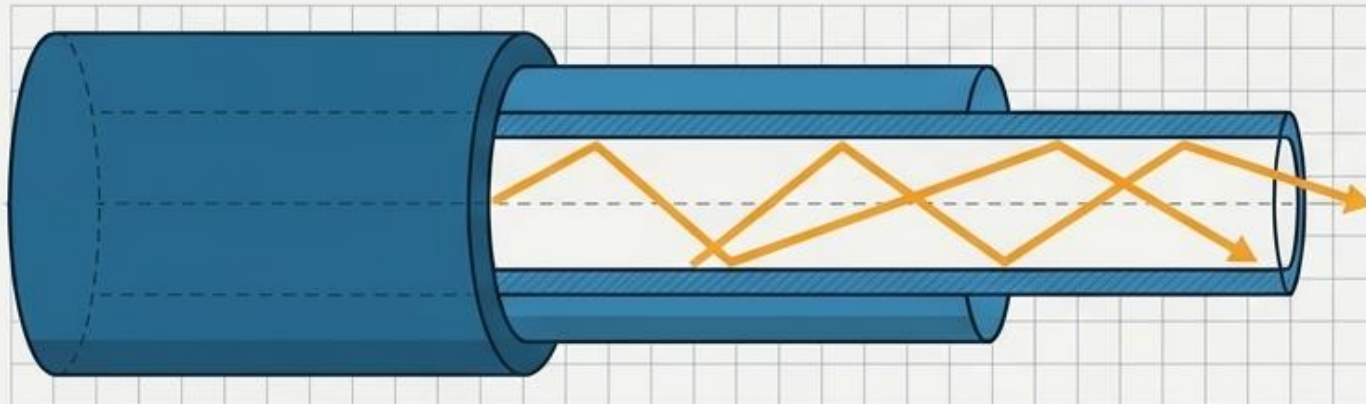


## Single-mode Fiber (SMF)



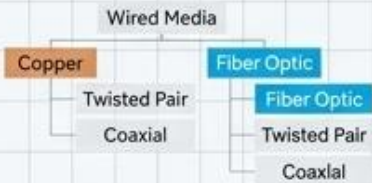
- คอรัซขนาดเล็ก
- ส่งแสงเป็นเส้นตรง
- **ระยะไกลมาก** (เชื่อมต่อข้ามเมือง)

## Multi-mode Fiber (MMF)



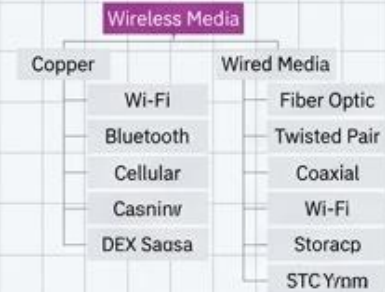
- คอรัซขนาดใหญ่กว่า
- แสงสะท้อนไปมา
- **ระยะสั้นกว่า** (ใช้ภายในอาคารหรือ Data Center)

# เปรียบเทียบ Wired Media

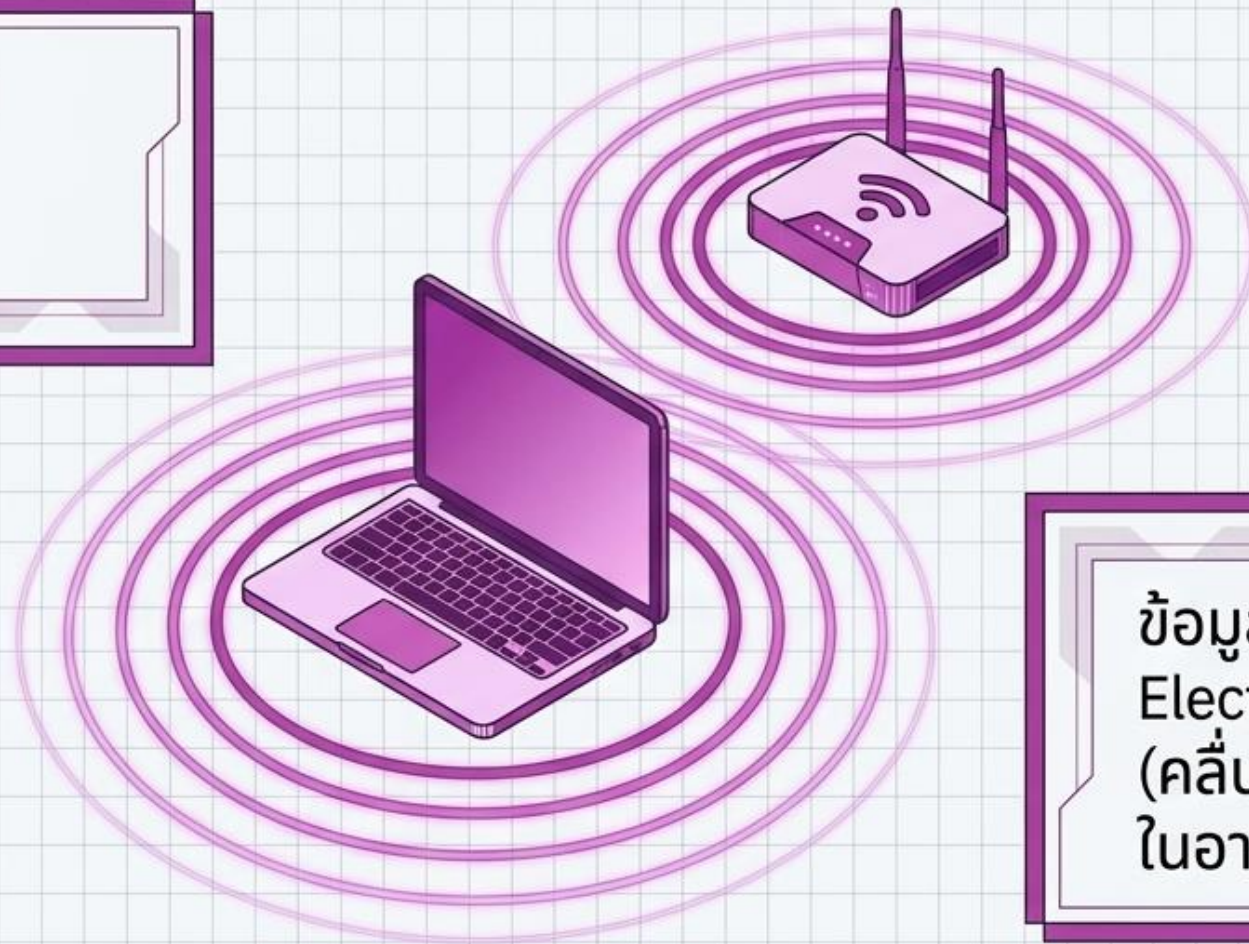


|                         | Copper                           | Fiber                                 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ส่งนำสัญญาณ (Signal)    | สัญญาณไฟฟ้า (Electricity)        | แสง (Light)                           |
| ระยะทาง (Distance)      | สั้น (ประมาณ 100 เมตรสำหรับ LAN) | ไกลมาก (สูงสุดหลายสิบกิโลเมตร)        |
| ประเภทหลัก (Subtypes)   | Twisted Pair, Coaxial            | Single-mode (SMF), Multi-mode (MMF)   |
| การใช้งาน (Primary Use) | อุปกรณ์ End-user ถึง Switch      | Backbone, เชื่อมต่อระหว่าง Router/ISP |

# Wireless Media: อิสระแห่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า



ไม่มีสาย Physical  
ระหว่างอุปกรณ์  
กับจุดเชื่อมต่อ



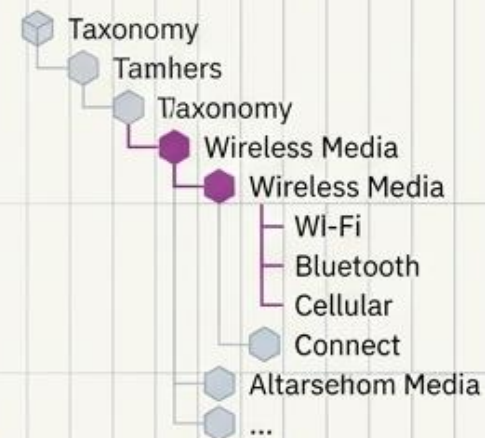
ข้อมูลเดินทางผ่าน  
Electromagnetic Waves  
(คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)  
ในอากาศหรืออวกาศ

# Radio Waves: คลื่นรอบตัวเรา

**Wi-Fi:** Laptop ))) Access Point  
(เครือข่ายภายในบ้าน/ออฟฟิศ)

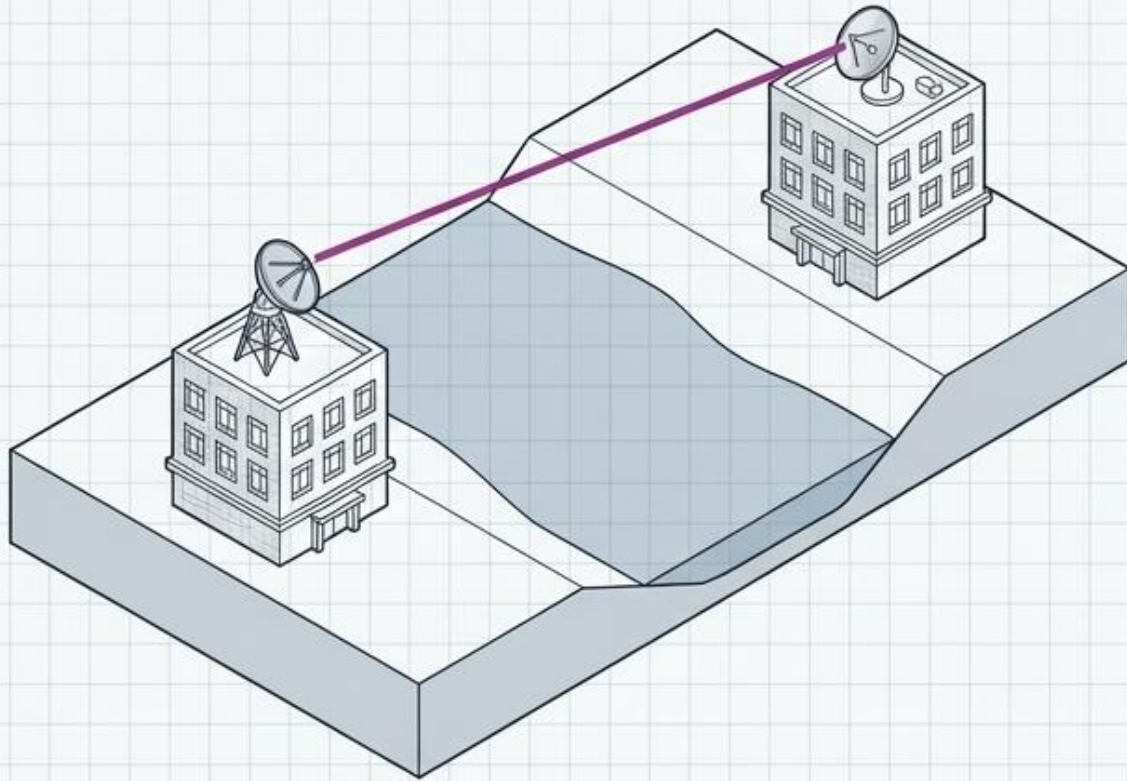
**Bluetooth:** Smartphone )))  
Wireless Headphones  
(การเชื่อมต่อระยะประชิดส่วนบุคคล)

**Cellular:** Smartphone ))) Cell Tower  
(เครือข่ายมือถือ 4G/5G)



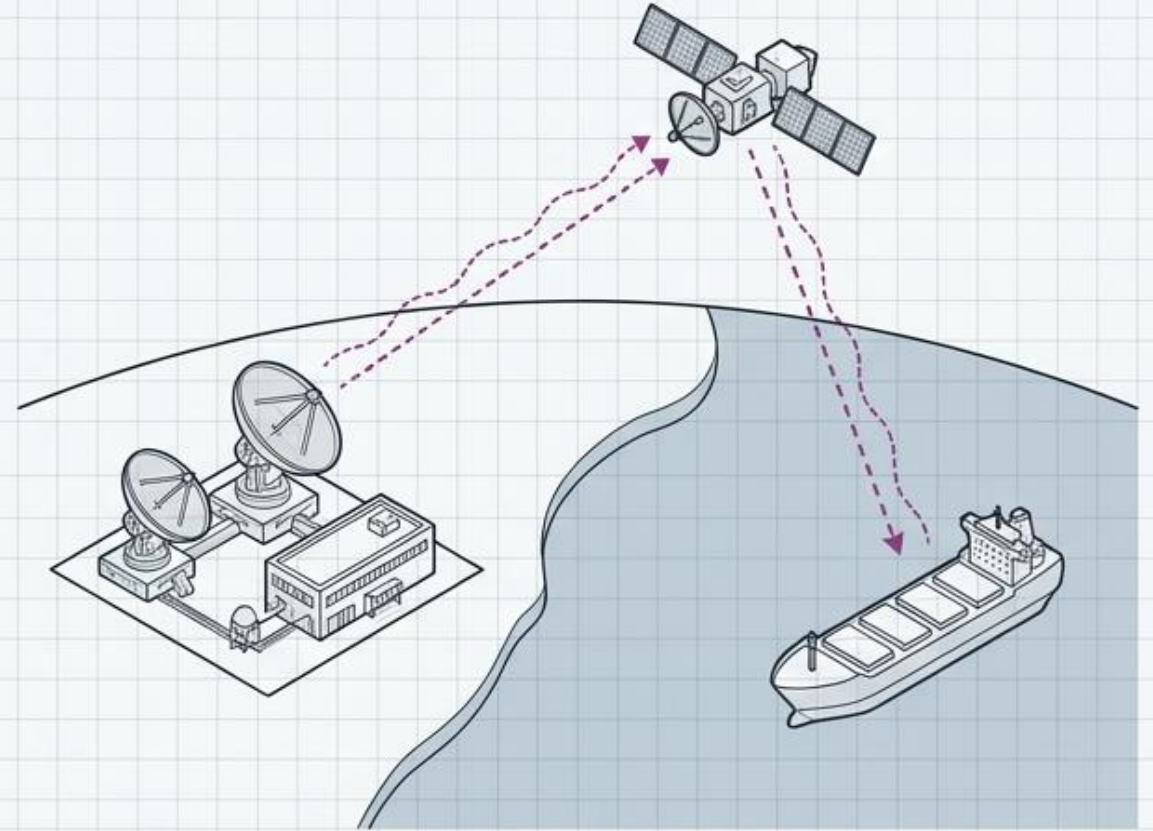
# สื่อสารข้ามอุปสรรคและไร้พรมแดน (Microwave & Satellite)

## Microwave Point-to-Point

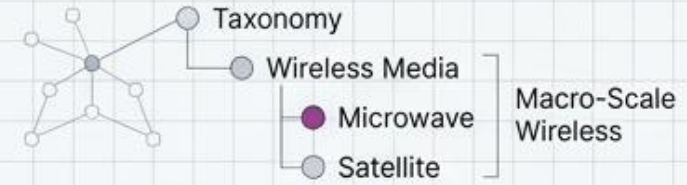


Microwave Point-to-Point: ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง เชื่อมอาคาร (Wireless Backhaul) ในจุดที่ลากสาย Fiber ได้ยาก

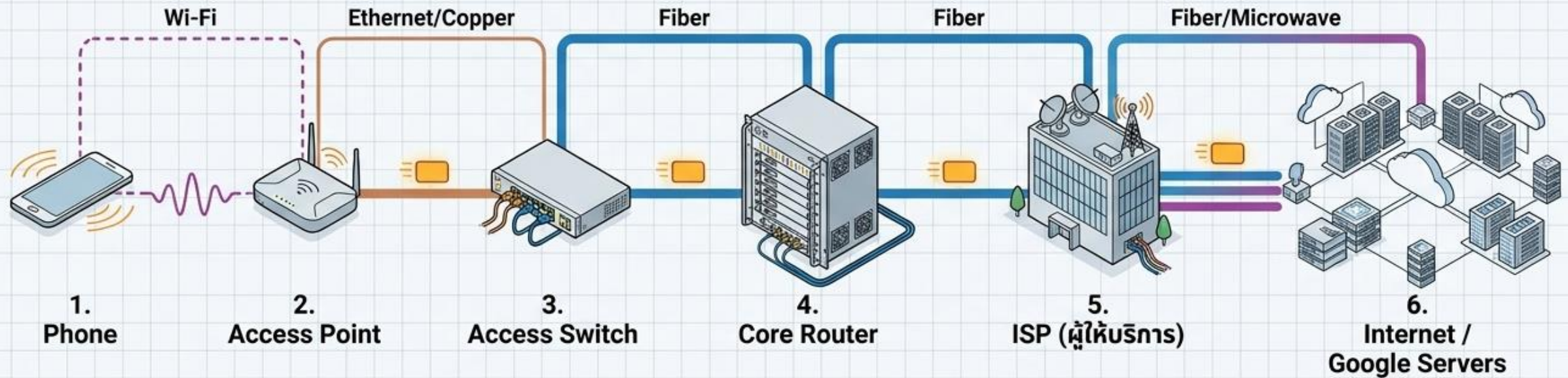
## Satellite Communication



Satellite Communication: ส่งสัญญาณขึ้นอวกาศ เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกล, เรือ, หรือเครื่องบิน

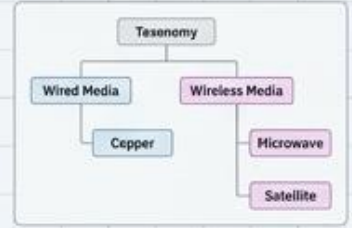


# โลกความเป็นจริง: การเดินทางของข้อมูลเมื่อคุณเปิด Google



Network ขนาดใหญ่ประกอบด้วยอุปกรณ์  
จำนวนมากที่เชื่อมต่อกันด้วยสื่อหลายประเภท  
ทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียว

# สรุปคำศัพท์ Network ฉบับรวบรัด



**Transmission Media:** สื่อที่ใช้ส่งข้อมูล (ถนนของข้อมูล)

**Wired Media:** สื่อแบบมีสาย (Physical)

**Copper:** สายทองแดง (ส่งสัญญาณไฟฟ้า)

**Twisted Pair:** สายทองแดงคู่บิดเกลียว (เช่น สาย LAN)

**Fiber Optic:** ใยแก้วนำแสง (ส่งด้วยแสง)

**Wireless Media:** สื่อแบบไร้สาย (ไร้ Physical)

**Radio Wave:** คลื่นวิทยุ (Wi-Fi, 4G, 5G)

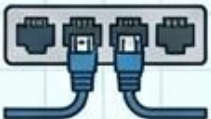
**Microwave:** คลื่นไมโครเวฟ (เชื่อมระยะไกล Point-to-Point)

**Satellite:** ดาวเทียม (พื้นที่ห่างไกล)

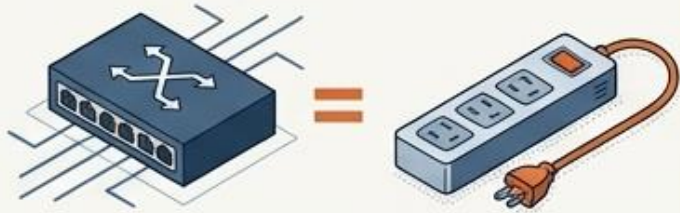


Capture หน้านี้ไว้สำหรับทบทวน!

# 4 ทหารเสือแห่งเครือข่ายบ้าน (Device Comparison Matrix)

| อุปกรณ์ (Device)                                                                               | หน้าที่หลัก (Primary Role)                                              | เปรียบเทียบกับโลกจริง (Analogy)                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Access Point | เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายเข้าสู่เครือข่าย (Wi-Fi)                          |  สถานีวิทยุกระจายเสียง                                   |
|  Switch       | เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสายเคเบิลภายในเครือข่ายเดียวกัน (LAN)               |  ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า (ขยายช่องเชื่อมต่อ)                      |
|  Router      | เชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกัน (บ้าน <-> อินเทอร์เน็ต) และเลือกเส้นทาง |  พนักงานไปรษณีย์/Kerry (คัดแยกและส่งพัสดุไปต่างพื้นที่) |
|  Modem      | แปลงรูปแบบสัญญาณสื่อสาร (Modulator-Demodulator)                         |  ล่ามแปลภาษา (แปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาสายสัญญาณ)     |

# อุปกรณ์พื้นฐาน (The Building Blocks)



## Switch (สวิตช์)

หน้าที่: ขยายช่องทางเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบใช้สายภายใน LAN

เปรียบเทียบ: ปลั๊กพ่วง (เพิ่มช่องเสียบอุปกรณ์)



## Access Point (AP)

หน้าที่: จุดกระจายสัญญาณให้เชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย (Wi-Fi)

เปรียบเทียบ: แท่นชาร์จไร้สาย (ตัดสายออก แต่ยังเชื่อมต่อกับระบบหลัก)



## Router (เราเตอร์)

หน้าที่: หาเส้นทางส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย (Gateway) ออกสู่อินเทอร์เน็ต

เปรียบเทียบ: ที่ทำการไปรษณีย์ (รับพัสดุจากในบ้านเพื่อส่งต่อไปยังเมืองอื่น)

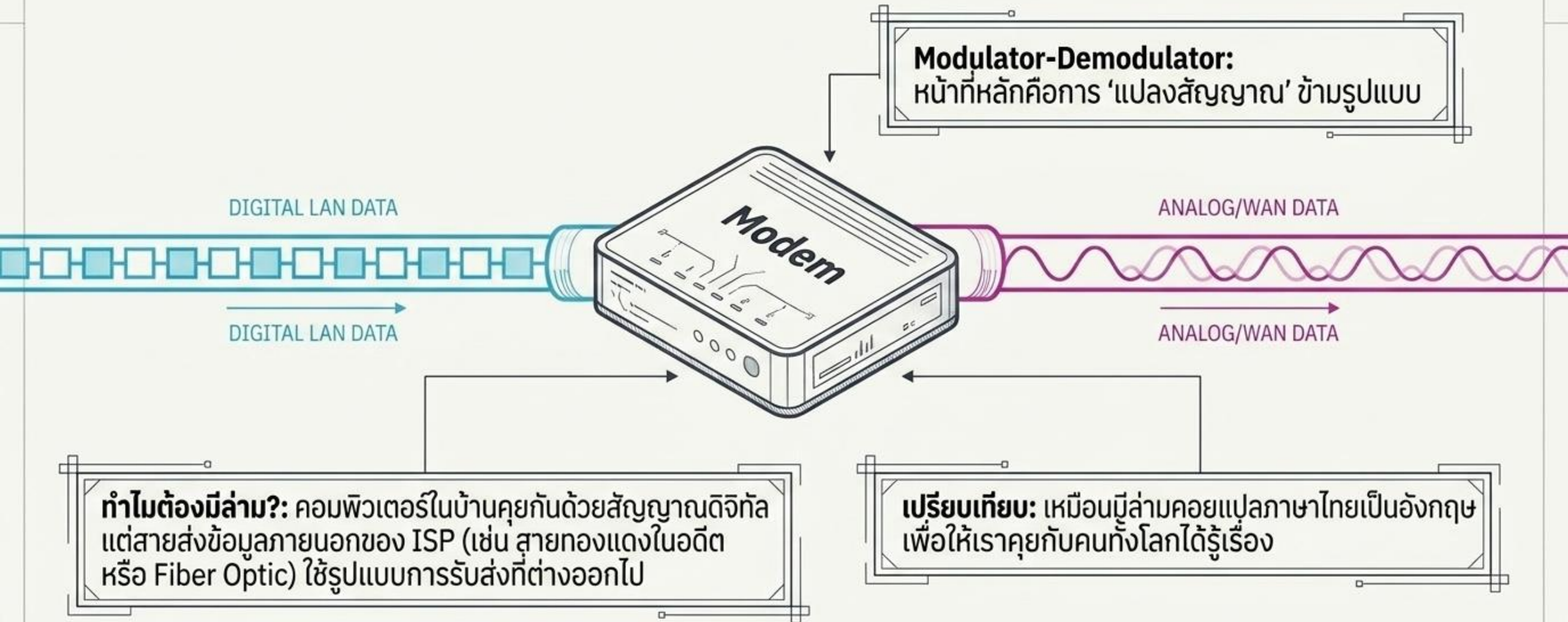


## Firewall (ไฟร์วอลล์)

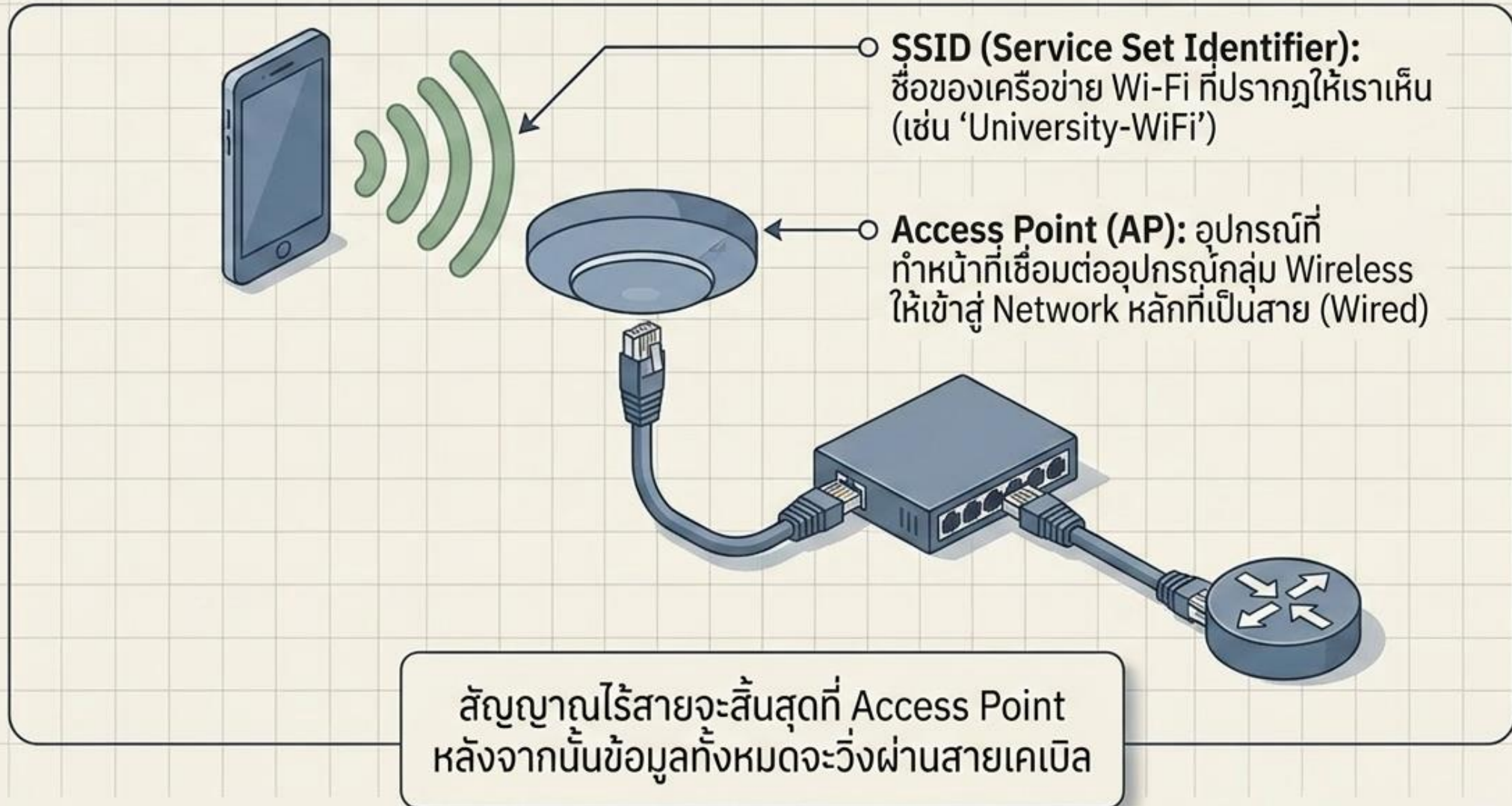
หน้าที่: กรองและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก

เปรียบเทียบ: รปภ. และประตูศุลกากร (คัดกรองคนเข้าออกเพื่อความปลอดภัย)

# Modem: ลำมผู้เชื่อมต่อโลก



# The Invisible Bridge: Wi-Fi และ Access Point



# ป้อมปราการเครือข่าย: Firewall และ IPS



## Firewall (กำแพงไฟ)

เปรียบเหมือน 'ประตูศักร์ด' ของหอพัก.  
ตรวจสอบสิทธิ์ว่าใครได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกเครือข่ายภายในได้บ้าง

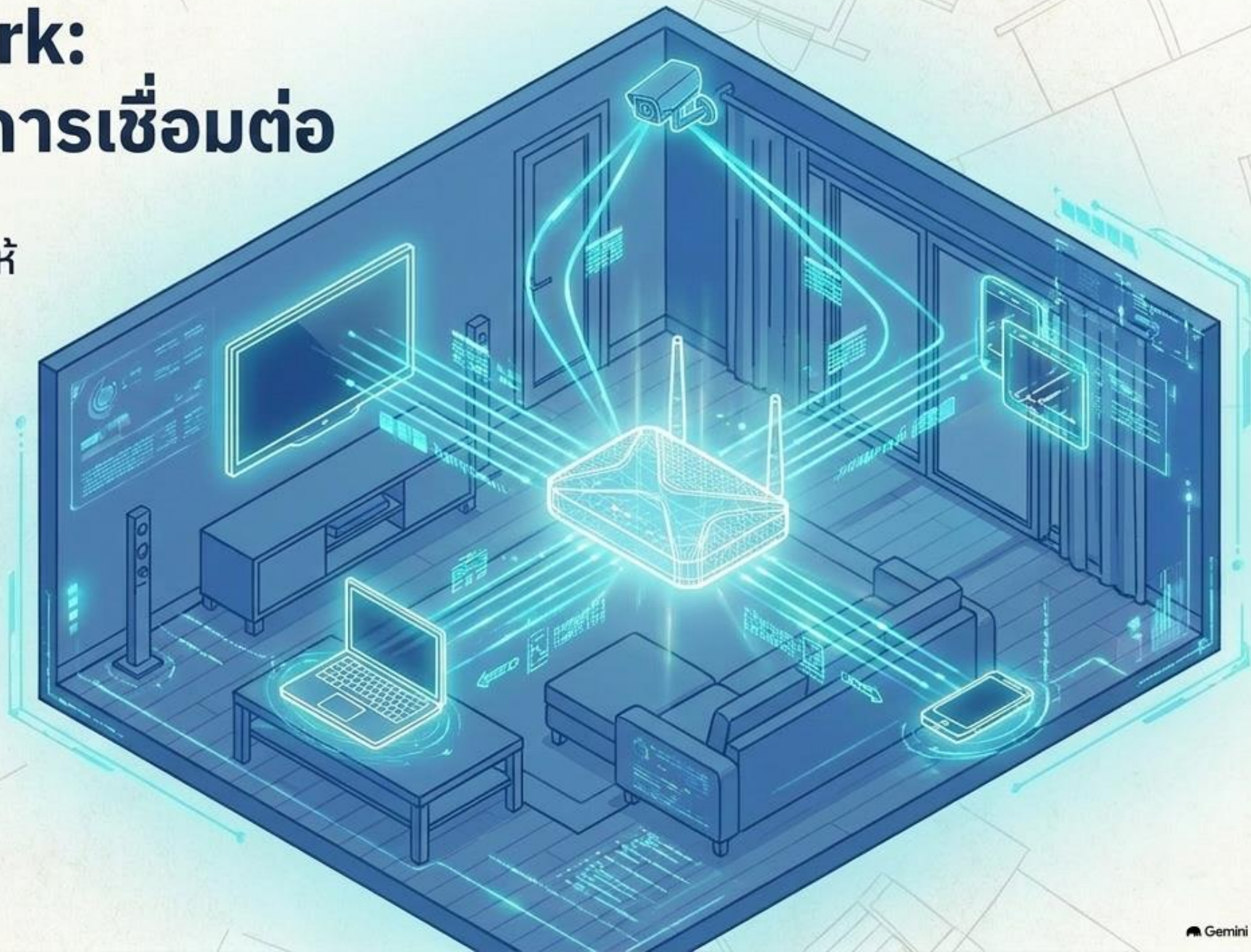


## IPS (Intrusion Prevention System)

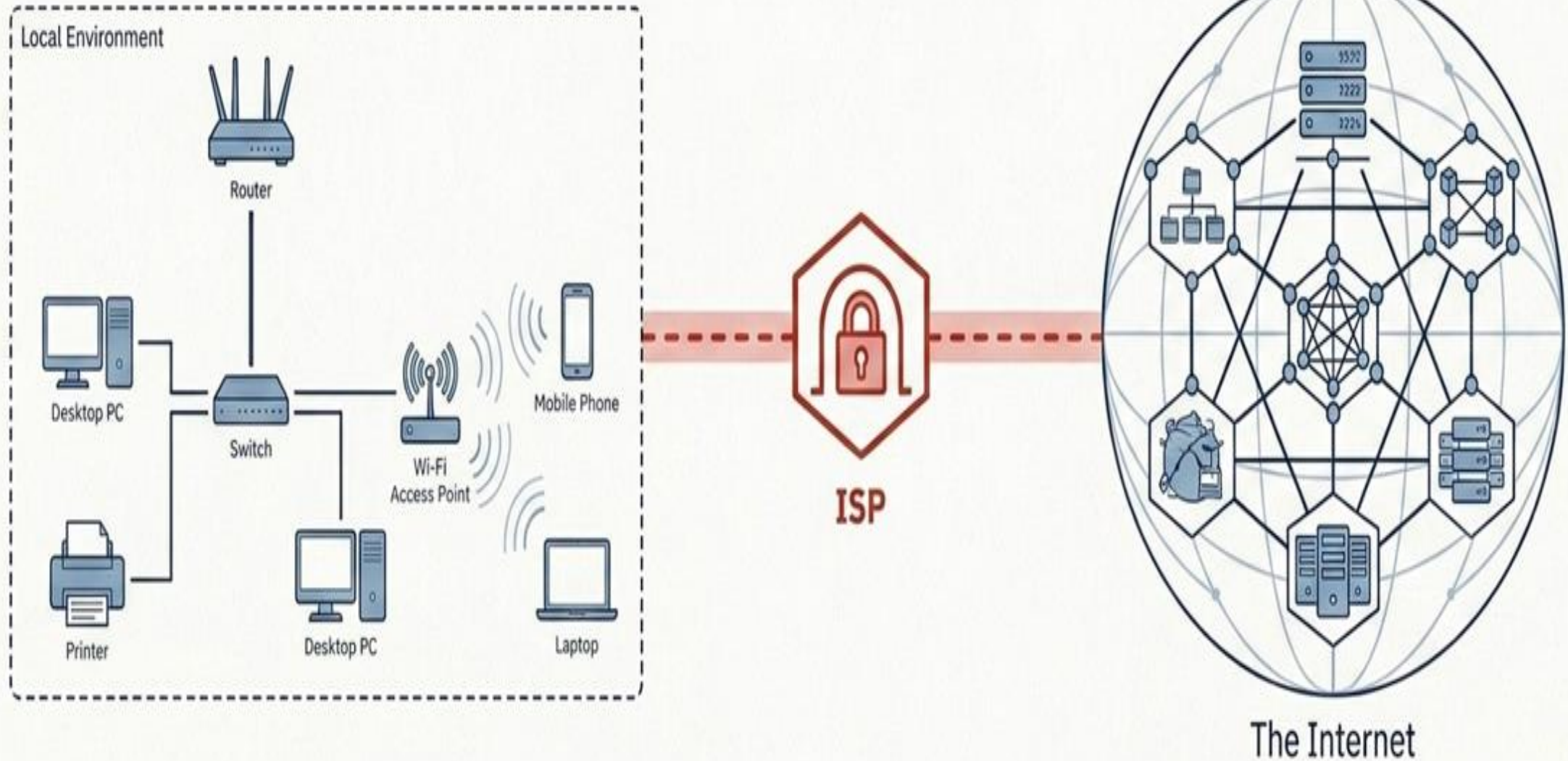
ระบบที่ฉลาดและลึกซึ้งกว่า เปรียบเหมือน 'รปภ.'. แม้คุณจะมีคีย์การ์ดผ่านประตูได้ แต่ถ้ารปภ.ตรวจพบว่าพกอาวุธ (ไวรัส, การโจมตี) เข้ามาด้วย ก็จะถูกบล็อกทันที

# Home Network: จุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อ

เครือข่ายขนาดเล็ก (LAN)  
ที่รวมอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านให้  
สามารถสื่อสารกันเองได้  
และทำหน้าที่เป็น ประตู  
บานเดียวที่เปิดออกสู่โลก  
ภายนอก



# LAN (Local Area Network)



# ล้วงลับกล่องวิเศษ: The Home Router

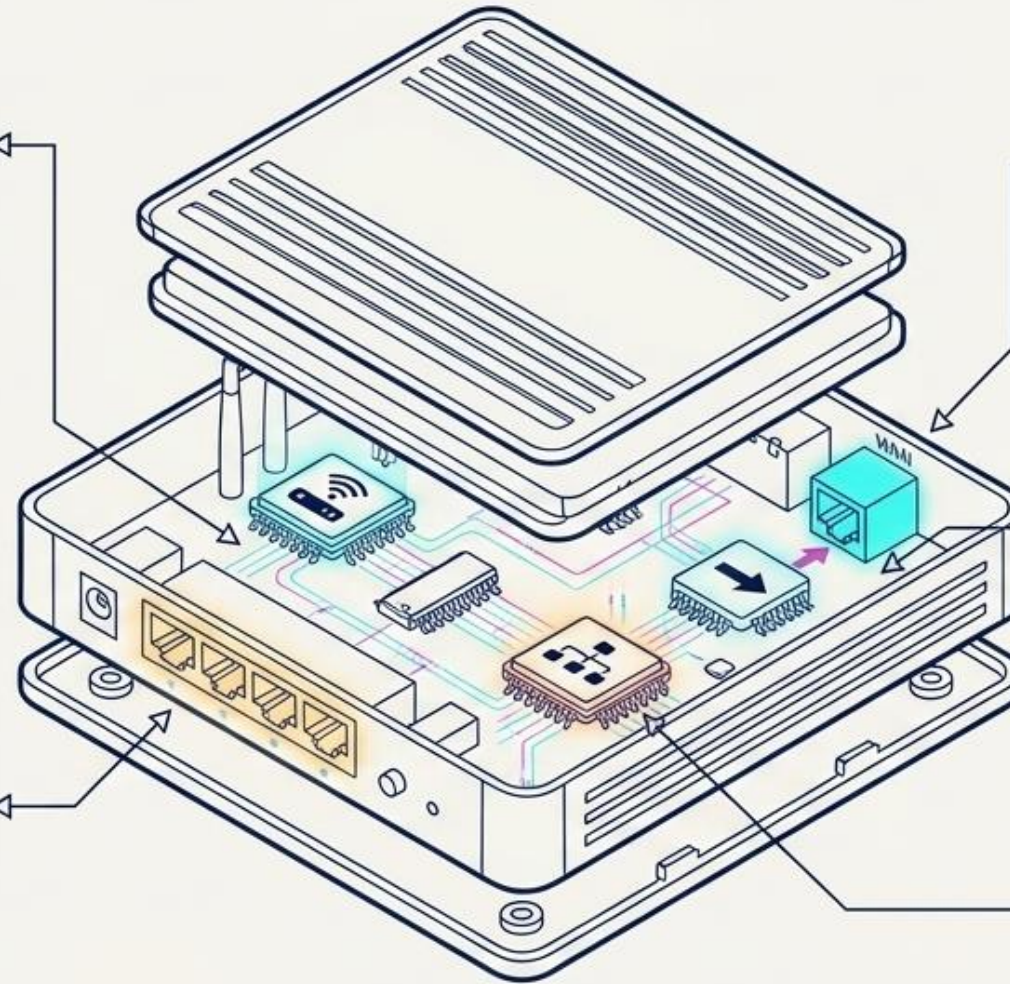
**Wi-Fi Access Point:** เสาสัญญาณ  
สร้างเครือข่ายไร้สายให้มือถือเชื่อมต่อ

**WAN Port (Modem/Gateway):**  
ช่องทางเชื่อมต่อออกสู่โครงข่าย ISP  
สู่โลกอินเทอร์เน็ต

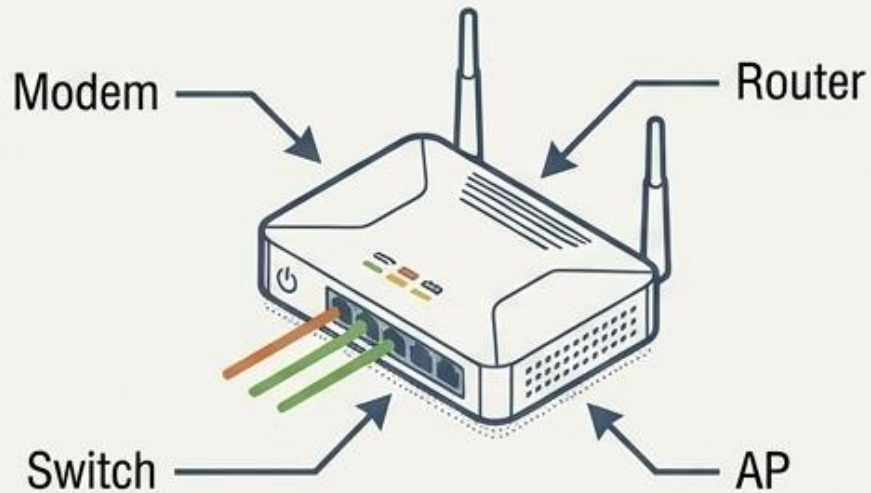
**DNS Forwarder:**  
ตัวรับเรื่องแปลชื่อเว็บส่งต่อให้  
DNS ของ ISP

**LAN Switch:**  
พอร์ตเสียบสายด้านหลัง เชื่อม  
อุปกรณ์ภายในบ้านเข้าด้วยกัน

**DHCP Server:**  
ซอฟต์แวร์ภายในที่คอยแจก IP  
Address ให้อุปกรณ์ใหม่

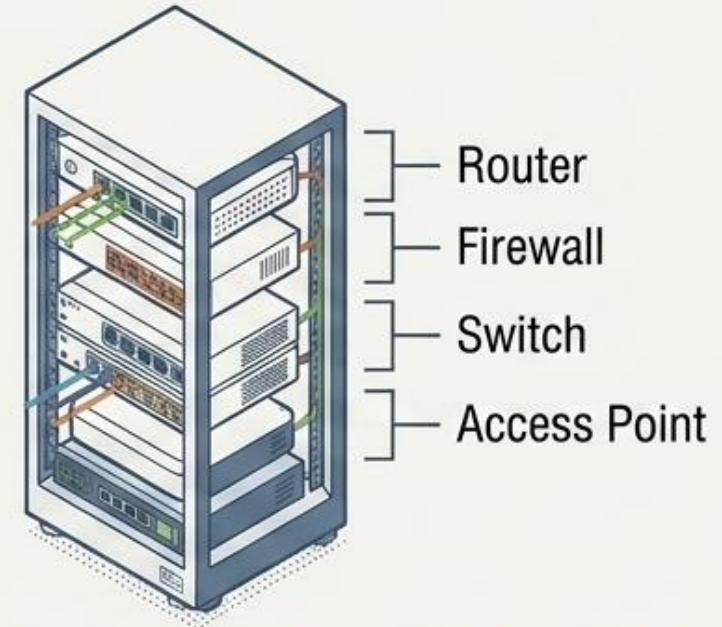


# สถาปัตยกรรม: บ้าน vs. องค์กร (Home vs. Enterprise)



**อุปกรณ์ (All-in-One):** รวมทุกฟังก์ชันไว้ในกล่องเดียว

- ข้อดี: ราคาถูก ติดตั้งง่าย
- ข้อเสีย: ทำงานหนักจะรวนง่าย เสื่อมสภาพเร็ว (เปรียบเหมือนให้คนเดียวทำทุกตำแหน่งในบริษัท)

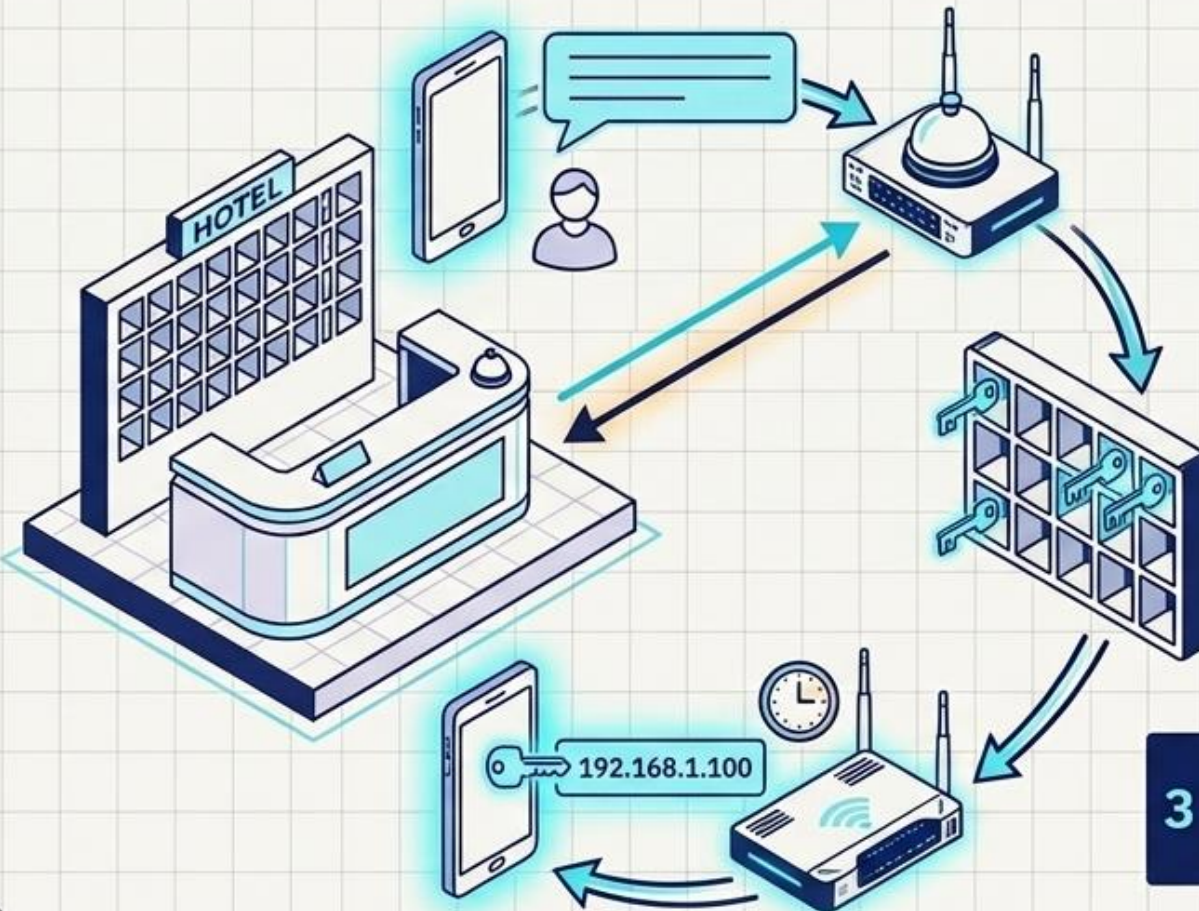


**อุปกรณ์ (Modular):** แยกชิ้นส่วนทำงานเฉพาะด้าน

- ข้อดี: ทนทานสูงมาก รองรับคนนับพันคน ขยายสเกลได้ (แบ่งแผนกทำงานชัดเจน)
- ข้อเสีย: ราคาสูง ต้องใช้วิศวกรตั้งค่า

# DHCP: พนักงานต้อนรับแห่งเครือข่าย

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ทำให้คุณไม่ต้องพิมพ์ตั้งค่า IP เองทุกครั้งที่เชื่อมต่อ Wi-Fi

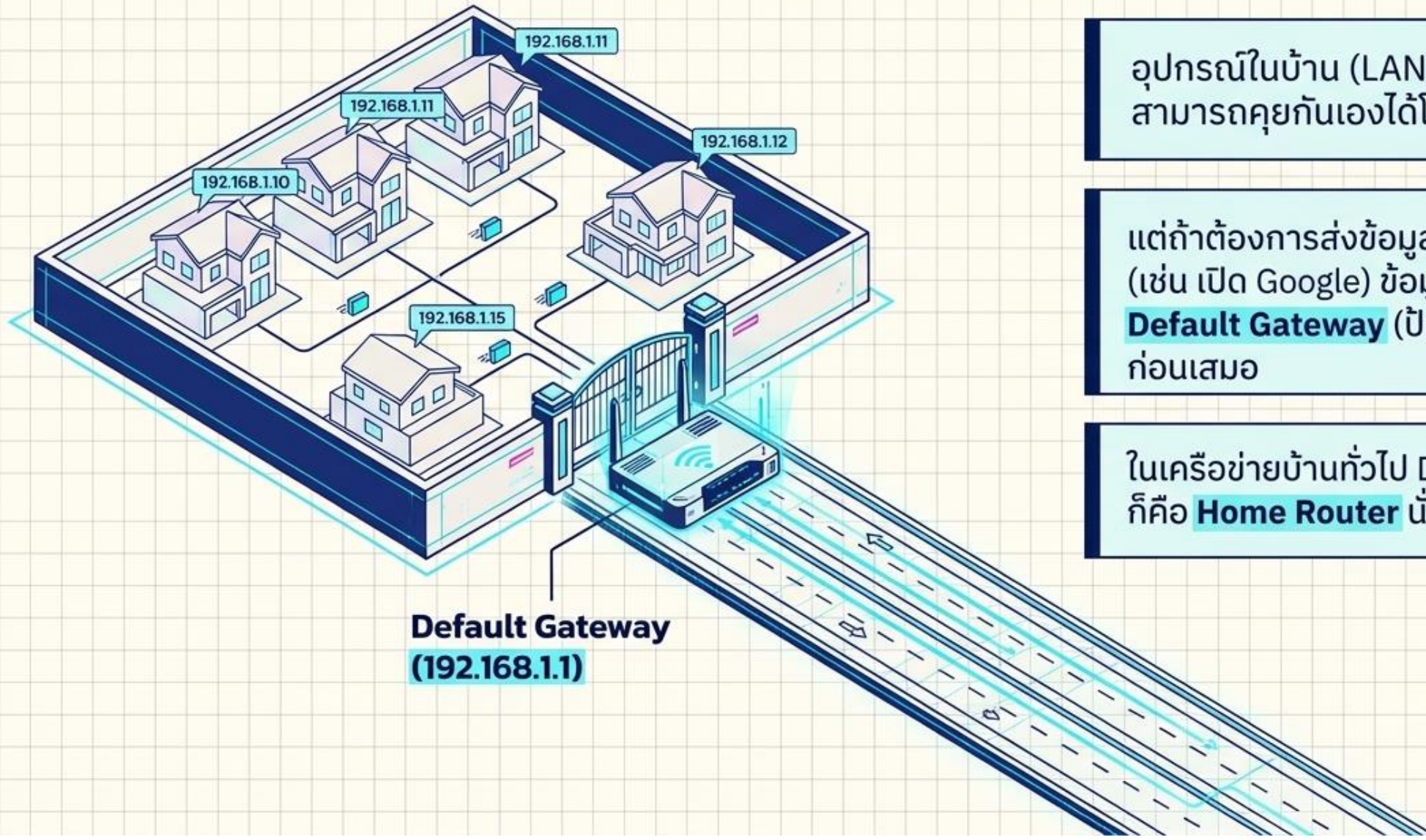


**1 ร้องขอ (Request):** อุปกรณ์ต่อ Wi-Fi และตะโกนถามว่า 'มี IP ว่างให้ฉันไหม?'

**2 ตรวจสอบ (Check):** Router เช็ค Pool (คลังกุญแจห้องพัก) ว่ามี IP ไหนยังไม่มีคนใช้

**3 กำหนด (Assign):** Router มอบ IP พร้อมกำหนด เวลาเช่า (Lease Time) ให้อุปกรณ์ใช้งานชั่วคราว

# Default Gateway: ประตูทางออกสู่โลกกว้าง

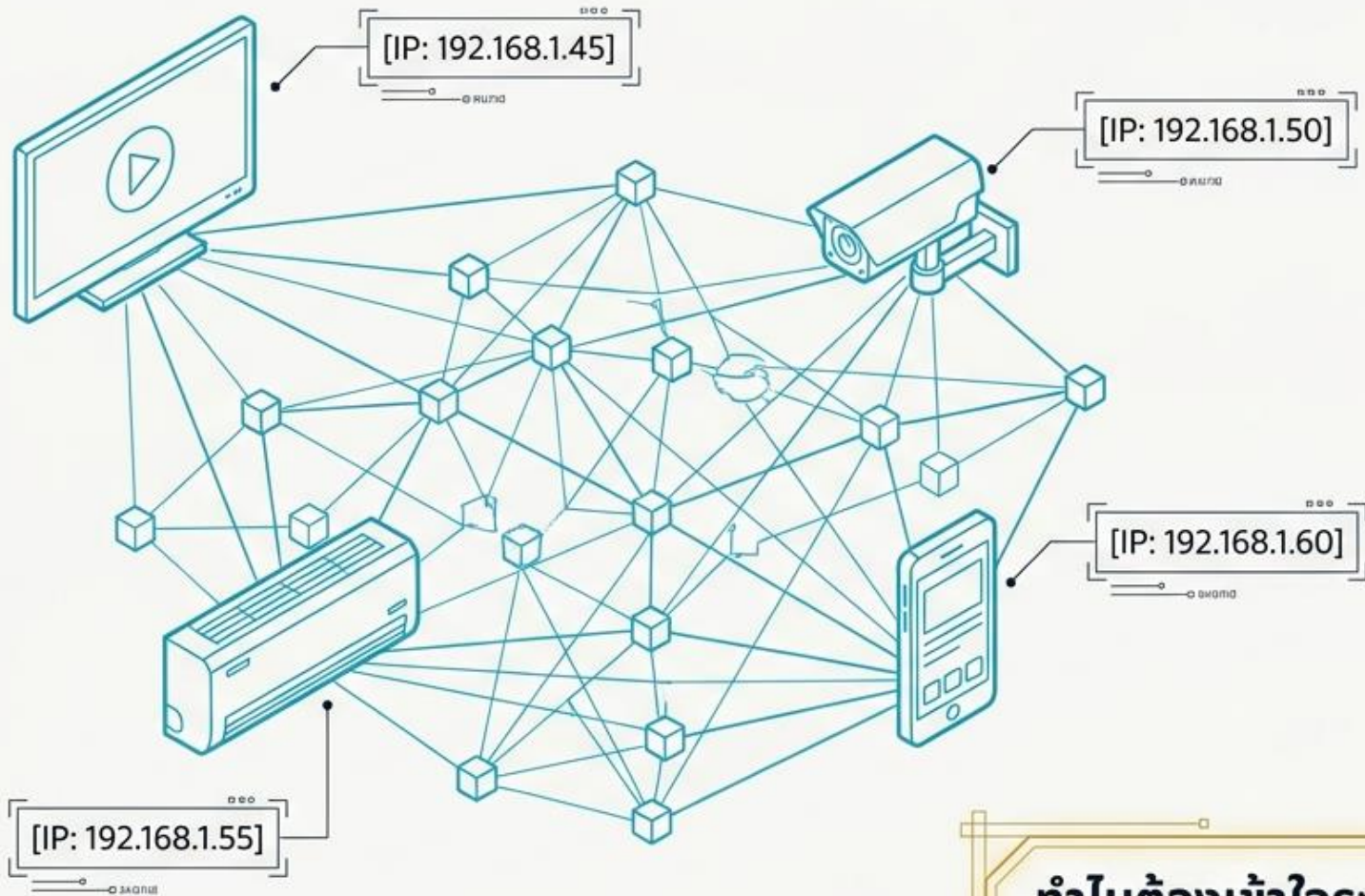


อุปกรณ์ในบ้าน (LAN)  
สามารถคุยกันเองได้โดยตรง

แต่ถ้าต้องการส่งข้อมูลออกไปนอกบ้าน  
(เช่น เปิด Google) ข้อมูลนั้นต้องถูกส่งไปที่  
**Default Gateway** (ป้อมยามทางออก)  
ก่อนเสมอ

ในเครือข่ายบ้านทั่วไป Default Gateway  
ก็คือ **Home Router** นั้นเอง

# ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันด้วย 'ที่อยู่'



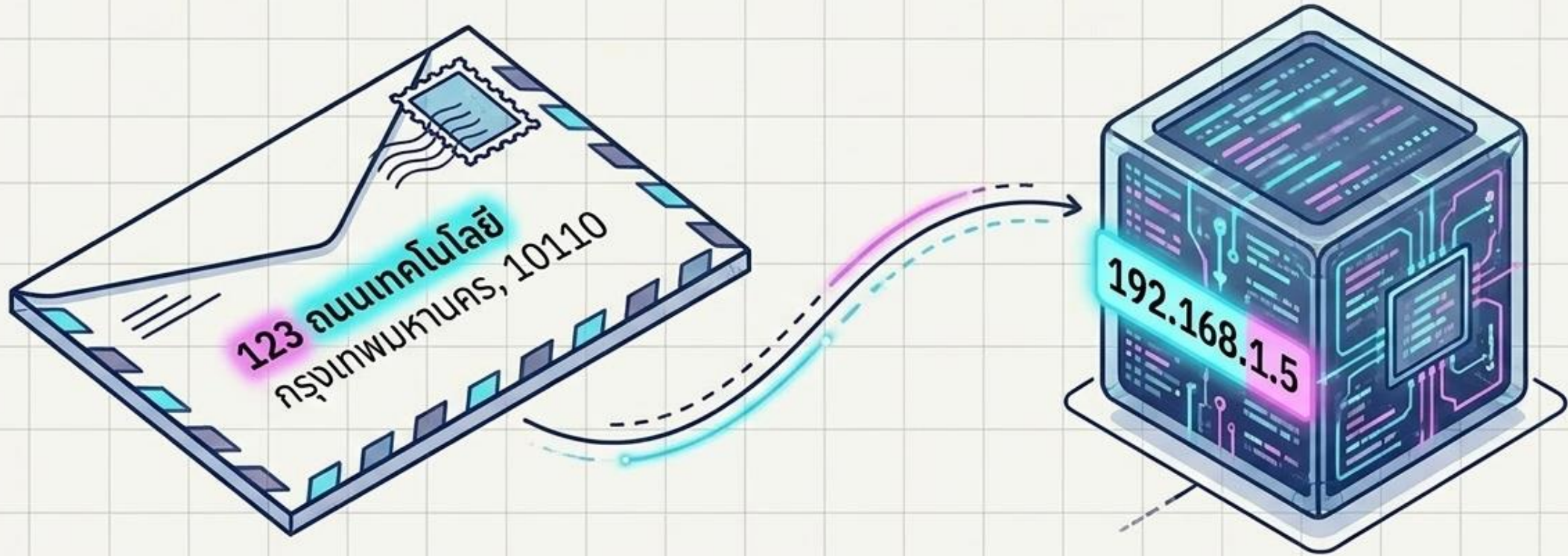
**Network:** การนำอุปกรณ์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันเพื่อสื่อสาร

**Internet:** เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด (Inter + Network) ที่เชื่อมคนและอุปกรณ์ทั่วโลก

**IP Address:** หัวใจสำคัญ ปัจจุบันอุปกรณ์ทุกชิ้น (ทีวี, แอร์, กล้อง) ต้องมี 'เลขที่บ้าน' เพื่อให้ข้อมูลส่งไปถูกที่

**ทำไมต้องเข้าใจระบบนี้?** เหมือนการเรียนรู้ขับรถ คุณต้องรู้จักพวงมาลัยและเบรก ก่อนที่จะไปหัดซ่อมเครื่องยนต์

# IPv4: ที่อยู่ดิจิทัลของอุปกรณ์



## Network (เปรียบเหมือนชื่อถนน)

บ่งบอกว่าอุปกรณ์อยู่ในเครือข่าย  
วงไหน (เช่น 192.168.1.x)

## Host (เปรียบเหมือนบ้านเลขที่)

บ่งบอกถึงตัวอุปกรณ์เฉพาะเจาะจง  
(เช่น .5)

## Subnet Mask

ตัวช่วยคำนวณเพื่อแยกเส้นแบ่ง  
ระหว่าง 'ชื่อถนน' (Network) และ  
'บ้านเลขที่' (Host)

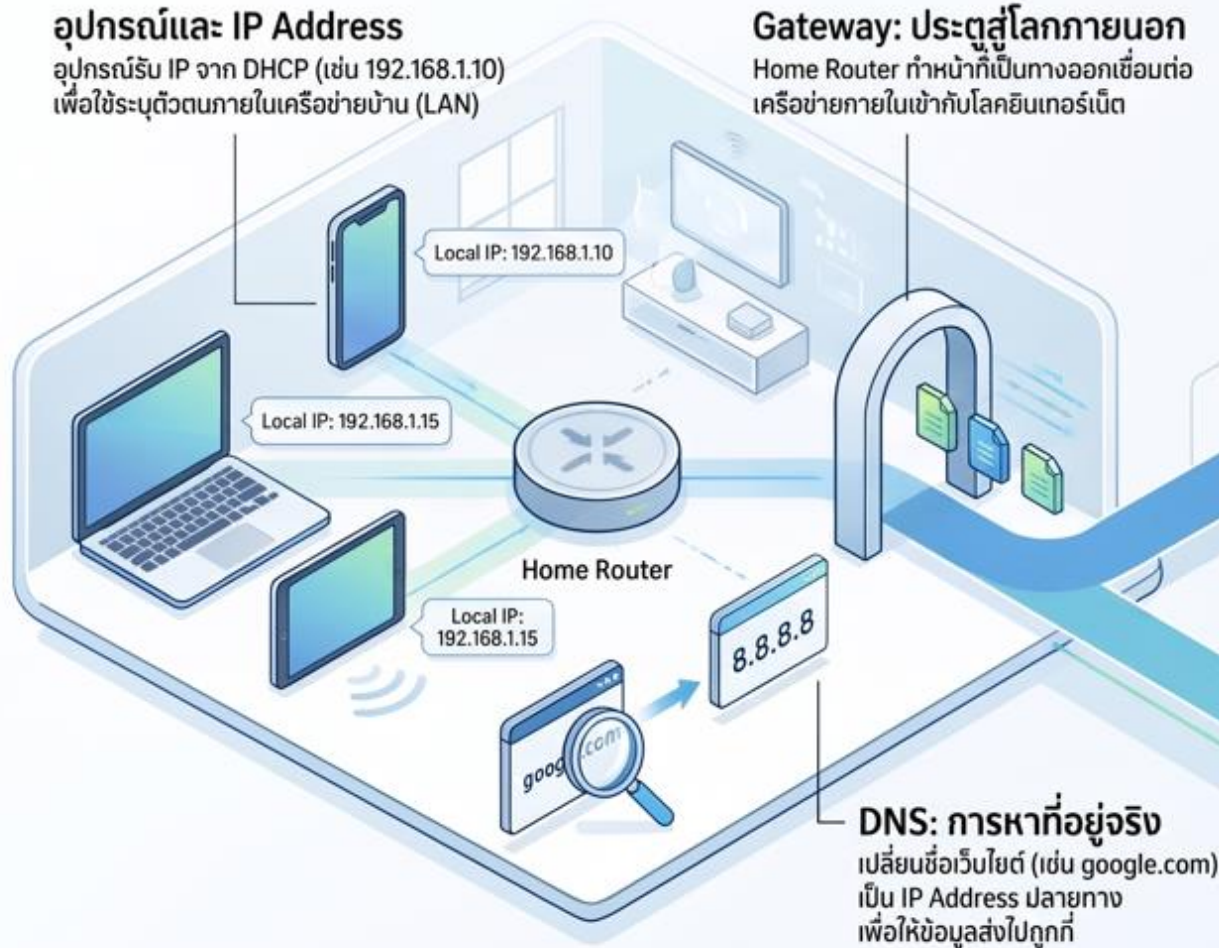
# การเดินทางของข้อมูล: จากบ้านสู่โลกอินเทอร์เน็ต

(The Journey of Data: From Home to the Internet)

## ภายในบ้าน: จุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อ (Local Network)

### อุปกรณ์และ IP Address

อุปกรณ์รับ IP จาก DHCP (เช่น 192.168.1.10) เพื่อใช้ระบุตัวตนภายในเครือข่ายบ้าน (LAN)



### Gateway: ประตูสู่โลกภายนอก

Home Router ทำหน้าที่เป็นทางออกเชื่อมต่อเครือข่ายภายในเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ต

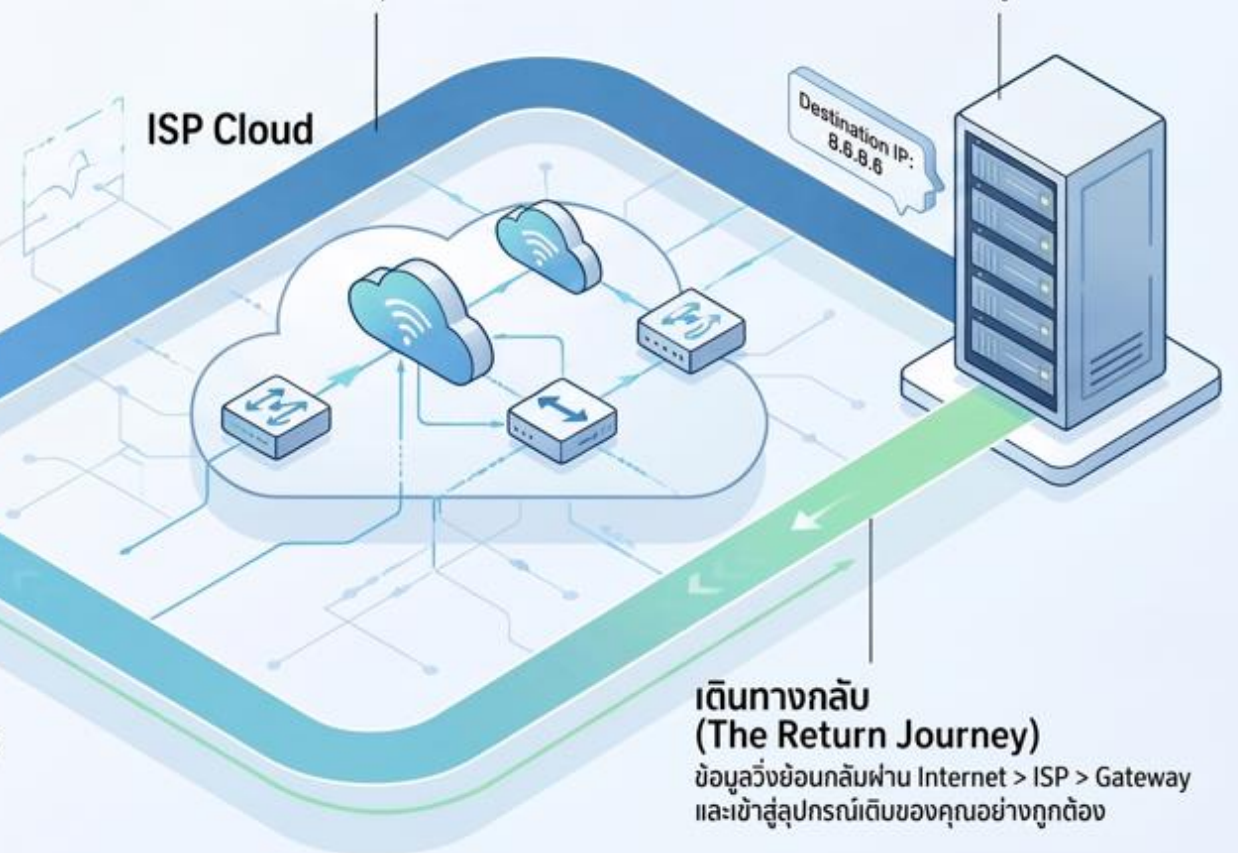
## สู่โลกกว้าง: การรับ-ส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย (Internet & Return)

### ผ่าน ISP สู่โครงข่ายใยแก้วมูม

Router ส่ง Packet ไปยัง ISP (ผู้ให้บริการ) เพื่อหาเส้นทางที่เร็วที่สุดไปยัง Server

### ปลายทาง: Server ตอบรับคำขอ

ข้อมูลเดินทางถึง Server ปลายทาง และ Server จะเตรียมส่งข้อมูลกลับมายัง IP ต้นทาง



### เดินทางกลับ (The Return Journey)

ข้อมูลวิ่งย้อนกลับผ่าน Internet > ISP > Gateway และเข้าสู่อุปกรณ์ต้นทางของคุณอย่างถูกต้อง

# เส้นทางลัด: จาก 'บ้าน' สู่โลก 'Internet'



## ศูนย์กลางภายในบ้าน (The Home Hub)



### Home Router: กล่องมัลติฟังก์ชัน All-in-one

รวมร่างของ Access Point (Wi-Fi),  
Switch (ช่องเสียบสาย) และ Router  
(หาเส้นทาง) ไว้ในตัวเดียว

 **IP Address:**  
**บ้านเลขที่ดิจิทัล**  
อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีเลข IP  
เพื่อใช้ระบุตัวตนในการรับ-ส่งข้อมูล

## 2. Wi-Fi / LAN

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ  
เครือข่ายภายในบ้าน

## 3. Gateway (Home Router)

'ประตูทางออก' ของบ้าน  
ที่นำข้อมูลไปส่งยังโลกภายนอก



## นอกบ้าน (EXTERNAL / INTERNET)



## 4. ISP

(Internet Service Provider)  
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
(เช่น AIS, True, 3BB) ที่พาข้อมูล  
ออกสู่ระดับจังหวัดและประเทศ

## 5. DNS

(Domain Name System)  
ทำหน้าที่แปลงชื่อเว็บไซต์  
(เช่น google.com)  
ให้เป็นเลข IP เพื่อหาปลายทาง

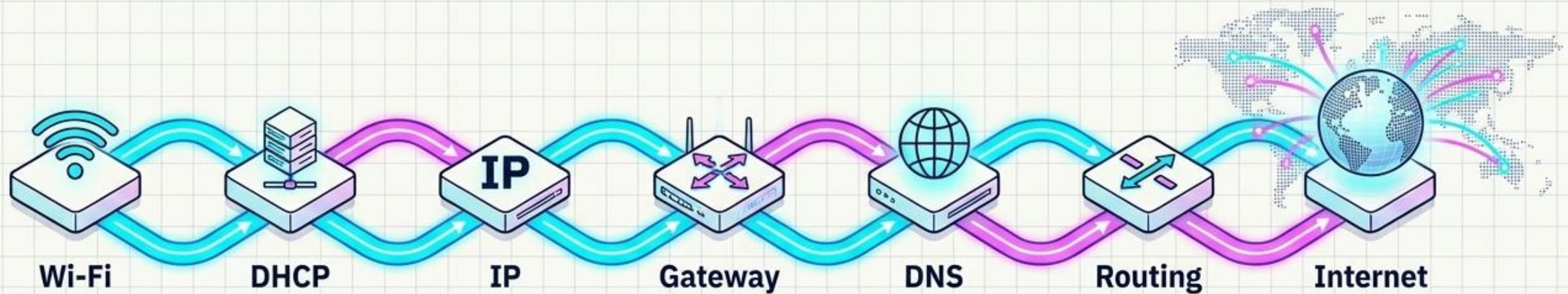
## 6. Internet

(Network of Networks)  
เครือข่ายใยแมงมุมขนาดใหญ่  
ที่เชื่อมต่อ ISP และ  
Data Center ทั่วโลก

## 7. Server (Destination)

เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง  
ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลกลับมา  
ให้เราตามค่าขอ

# ภารกิจสำเร็จ: จากศูนย์สู่อินเทอร์เน็ต



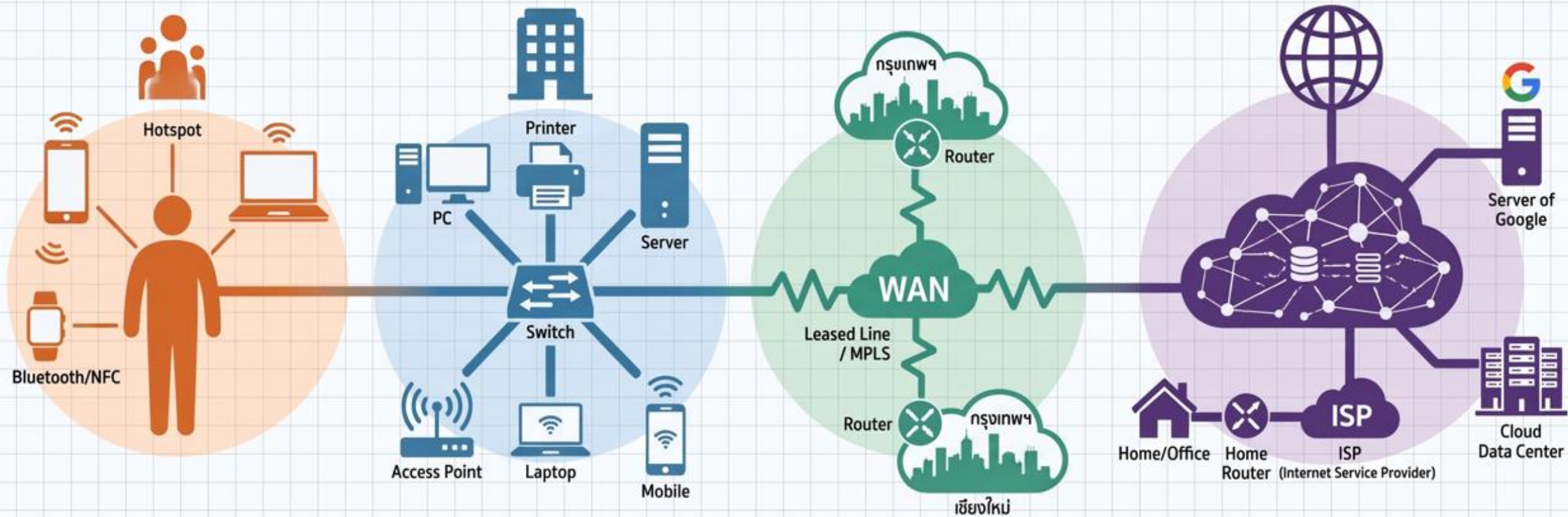
ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่า ทุกครั้งที่มือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi มันไม่ใช่เวทมนตร์  
แต่เป็นกระบวนการของ DHCP, IP, Gateway, และ DNS  
ที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ

กลับไปที่บ้าน ลองเปิดหน้าตั้งค่า Home Router ของคุณดู คุณจะอ่านมันเข้าใจทั้งหมด!

# 7 ขั้นตอนกว่าจะเปิดหน้าเว็บได้หน้าหนึ่งหน้า



# สรุปรูปแบบการเชื่อมต่อ Network: จากอุปกรณ์ข้างกายสู่เครือข่ายระดับโลก



## 1. PAN (Personal Area Network) - เครือข่ายส่วนบุคคล

การเชื่อมต่อรอบตัวบุคคลในระยะใกล้  
เป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่สุดที่ใช้อุปกรณ์รอบตัวเรา  
มาเชื่อมต่อกัน เช่น มือถือเชื่อมกับ Smart Watch  
หรือมือถือแฮร์ Hotspot ให้ Laptop

## 2. LAN (Local Area Network) - เครือข่ายเฉพาะที่

เครือข่ายภายในอาคารหรือพื้นที่จำกัด  
มักพบในบ้าน ห้องเรียน หรือออฟฟิศ เพื่อให้คอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่เดียวกันคุยกันได้

## 3. WAN (Wide Area Network) - เครือข่ายระดับกว้าง

การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล  
ใช้เชื่อมต่อเครือข่าย LAN จากคนละจังหวัดหรือคนละ  
ประเทศเข้าด้วยกัน เช่น สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ  
เชื่อมกับสาขาที่เชียงใหม่

## 4. Internet - เครือข่ายระดับโลก

เครือข่ายของเครือข่าย (Network of Networks)

คือการรวมกันของ ISP, Data Center และผู้ใช้งานทั่วโลก  
ทำให้เราสามารถเข้าถึงบริการอย่าง Google หรือ Facebook  
ได้จากทุกที่

# สรุปคำศัพท์ระบบเครือข่าย (Network Vocabulary Cheat Sheet)

## ระดับเครือข่าย (Network Scale)

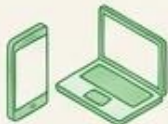


LAN: เครือข่ายวงแคบ  
(ในบ้าน/ออฟฟิศ)



WAN: เครือข่ายวงกว้าง  
(ข้ามจังหวัด/ประเทศ)

## อุปกรณ์ (Devices)



Client: ผู้ขอบริการ  
(เช่น มือถือ, โน้ตบุ๊ก)



Server: ผู้ให้บริการ  
(ศูนย์ข้อมูล, เว็บเซิร์ฟเวอร์)

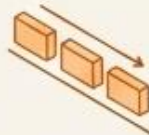


Router: ตัวเชื่อมและหา  
เส้นทางข้ามเครือข่าย



Switch: ตัวแยกและเชื่อมต่อ  
สายอุปกรณ์ภายใน

## ศัพท์เทคนิค (Core Concepts)



Packet: ก้อนข้อมูลที่ถูก  
หั่นเพื่อส่งผ่านสายสัญญาณ



SSID: ชื่อของเครือข่าย  
Wi-Fi ที่เรามองเห็น



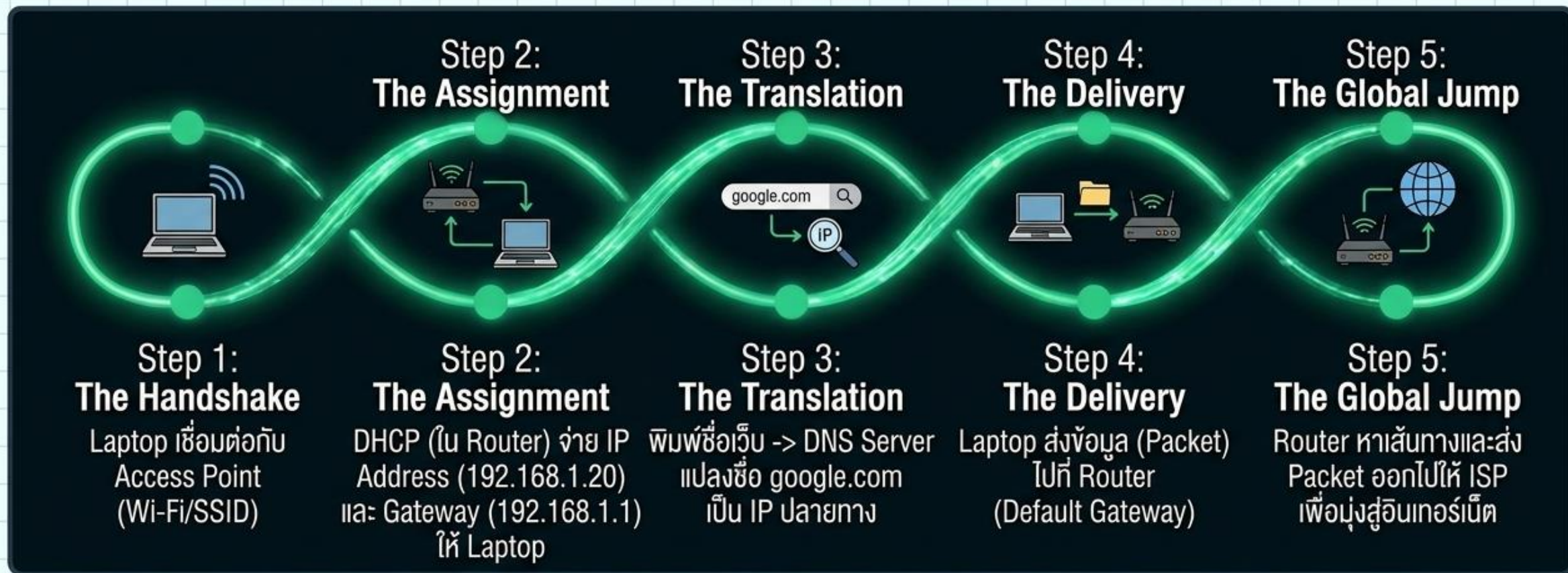
Gateway: ประตูทางออก  
ไปสู่เครือข่ายภายนอก  
(มักจะเป็น IP ของ Router)

# NETWORK TROUBLESHOOTING 101

ต่อ Wi-Fi ได้ แต่เล่นเน็ตไม่ได้... เราจะเริ่มหาปัญหาจากตรงไหน?

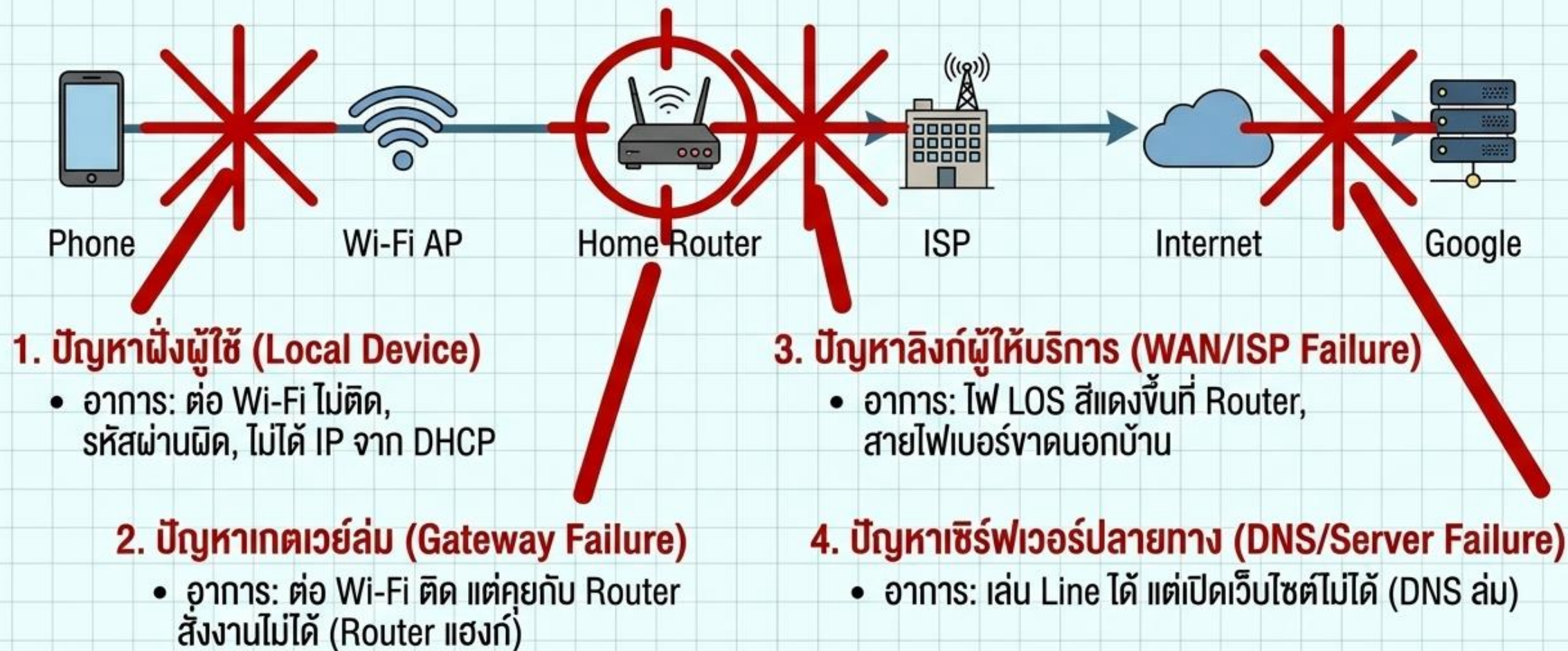


# กลไกการเชื่อมต่อ (The Anatomy of a Connection)



**Takeaway:** หากขั้นตอนใดขาดหายไป อินเทอร์เน็ตจะล่มทันที

# จุดแตกหัก (Where Connections Break)



# อาวุธคู่กายนักวิเคราะห์เครือข่าย (The Diagnostic Arsenal)

ไม่ต้องเดา! ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อหาจุดที่เครือข่ายของคุณล่ม (รองรับทั้ง Windows และ Linux/Mac)

> `ipconfig` (Linux: `ip addr`)

ตรวจสอบ IP ของตัวเอง (เราได้ที่อยู่หรือยัง?)

> `ping` (Linux: `ping`)

ทดสอบการเชื่อมต่อ (โยนลูกบอลไปดูว่าเขาส่งกลับมาไหม?)

> `nslookup` (Linux: `dig`)

ตรวจสอบการทำงานของสมุดโทรศัพท์ (DNS ทำงานปกติไหม?)

> `tracert` (Linux: `traceroute`)

แกะรอยเส้นทาง (ข้อมูลไปติดขัดอยู่ที่ประเทศไหน/จุดไหน?)

# Step 1: ตรวจสอบตัวเอง (The Local Check)

```
> ipconfig

IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.20
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . : 192.168.1.1
```

**ได้เลข IP หรือไม่?** ถ้าขึ้นต้นด้วย 169.254.x.x (Link Local Address) แปลว่าต่อ Wi-Fi ทิด แต่ DHCP ไม่ยอมจ่าย IP ให้ (มักเกิดจาก Router รวน)

**ขนาดของเครือข่าย**

**ทางออกของหมู่บ้าน (IP ของ Router)**  
เราต้องใช้ IP นี้ในขั้นตอนต่อไป!

ถ้าไม่มี IP ให้เช็คสาย LAN หรือลอง Disconnect/Reconnect Wi-Fi

## Step 2: ทดสอบการคุยกับเราเตอร์ (The Gateway Test)



```
> ping 192.168.1.1  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms
```



**ความหมาย:** คอมพิวเตอร์คุยกับเราเตอร์ได้ปกติ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ Wi-Fi ในบ้านคุณ! **ไปต่อ Step 3**

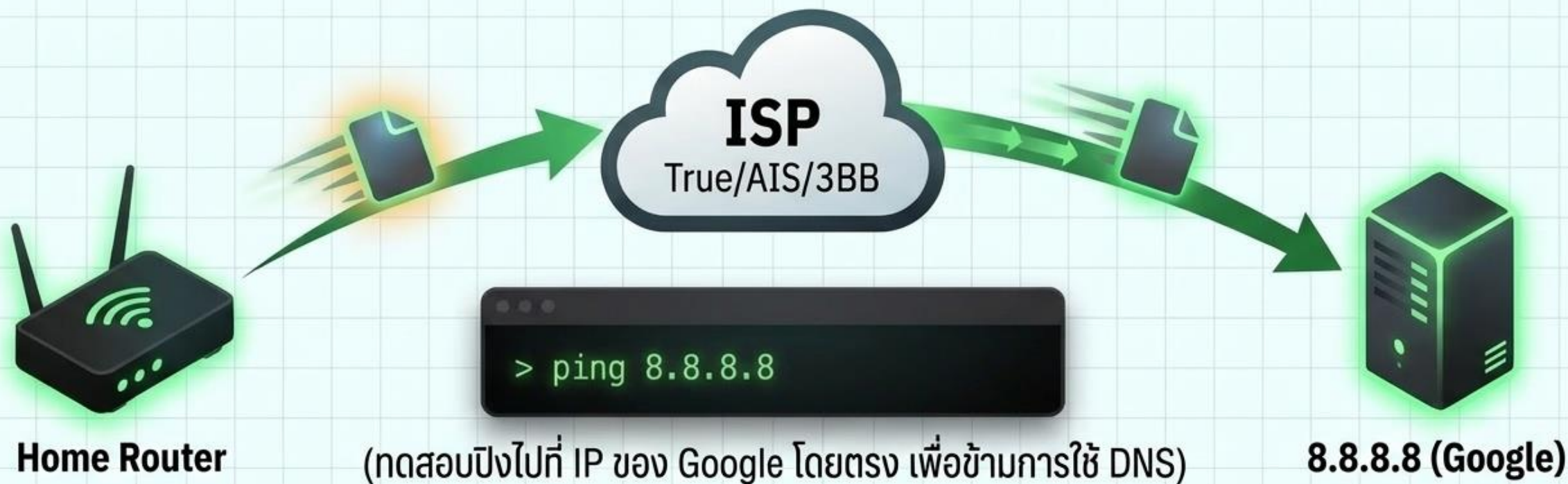


```
> ping 192.168.1.1  
Request timed out. or  
Destination host unreachable.
```



**ความหมาย:** คอมพิวเตอร์ไปไม่ถึงเราเตอร์  
**วิธีแก้:** เดินไปรีเซ็ตเราเตอร์ (ปิด-เปิดใหม่) หรือตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi

## Step 3: ทดสอบการออกสู่อินเทอร์เน็ต (The Internet Test)



**ถ้าสำเร็จ:** Reply from 8.8.8.8...  
ท่อนอินเทอร์เน็ตของ ISP (True/AIS/3BB) ปกติดี!  
ถ้ายังเข้าเว็บไม่ได้ ปัญหาอยู่ที่ "DNS" แน่แน่นอน  
(ไปต่อ Step 4)

**ถ้าล้มเหลว:** Request timed out. ✖  
การเชื่อมต่อขาดหายระหว่างเราเตอร์กับผู้ให้บริการ  
**วิธีแก้:** เช็กสายไฟเบอร์หน้าบ้าน, สังเกตไฟสีแดง (LOS) ที่เราเตอร์  
ถ้ามีไฟแดง โทรแจ้ง Call Center ทันทีเพราะสายขาดนอกบ้าน!

# Step 4: ทดสอบสมุดโทรศัพท์ (The DNS Test)

Ping 8.8.8.8 ผ่าน แต่ทำไมเปิดเว็บไม่ได้? ลองใช้คำสั่งนี้

```
> ping google.com
```

```
Ping request could not find host google.com.
```

**ความหมาย:** เน็ตมี แต่แปลงชื่อเว็บไม่ได้!

(Linux: dig google.com)

```
> nslookup google.com
```

**หน้าที่:** ใช้ถาม DNS Server โดยตรง  
ว่ารู้จัก IP ของ Google ไหม

**วิธีแก้:** ถ้าตรวจสอบแล้วว่า DNS ปลายทางของ ISP ล่ม คุณสามารถแก้ไขชั่วคราวได้โดยเข้าไปเปลี่ยน DNS Server ที่คอมพิวเตอร์ หรือ Router ให้เป็น 8.8.8.8 (Google) หรือ 1.1.1.1 (Cloudflare)

# สรุปย่อคำศัพท์เครือข่ายบ้าน (The Home Network Cheat Sheet)

## คลังคำศัพท์ (Vocabulary)

- LAN: เครือข่ายภายในบ้าน (วงใน)
- WAN: เครือข่ายภายนอก/อินเทอร์เน็ต (วงนอก)
- IP Address: ที่อยู่คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
- Gateway: ประตูทางออกไปสู่อินเทอร์เน็ต (IP ของเราเตอร์)
- DHCP: คนแจก IP ให้เราอัตโนมัติ
- DNS: สมุดโทรศัพท์แปลงชื่อเว็บเป็น IP

## ลำดับขั้นแก้ปัญหา (4-Step Workflow)

1. > `ipconfig` : เช็คว่าได้ IP หรือยัง
2. > `ping [Gateway IP]` : เช็คการเชื่อมต่อไปยังตัวเราเตอร์
3. > `ping 8.8.8.8` : เช็คต่ออินเทอร์เน็ตว่าขาดหรือไม่
4. > `nslookup [domain]` : เช็คสมุดโทรศัพท์ (DNS) ว่าทำงานปกติหรือไม่

จำไว้เสมอ: เริ่มต้นแก้ปัญหาจากจุดที่ใกล้ตัวคุณที่สุด (ตัวเครื่อง) แล้วค่อยไล่ไปสู่โลกภายนอก (อินเทอร์เน็ต)

The background is a dark blue gradient. In the center is a glowing, golden-yellow sphere. This sphere is composed of a complex, interlocking geometric pattern of lines, resembling a wireframe or a stylized atomic model. From the sphere, numerous thin, light-colored lines radiate outwards, creating a sense of motion and depth. The overall aesthetic is modern and technological.

Thank you



Client



Wi-Fi

LAN

# Q&A ?



Gateway



ISP



The Internet



Web Server